

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ.....	5
1.1 Анализ деятельности организации веб-ресурса.....	5
1.2 Обзор аналогов веб-ресурса.....	6
1.3 Функциональные и нефункциональные требования к веб-ресурсу.....	10
1.4 Техническое задание на разработку веб-ресурса.....	15
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-РЕСУРСА ООО «ГК Энергопроф»	20
2.1 Проектирование архитектуры веб-ресурса	20
2.2 Проектирование алгоритмов веб-ресурса.....	23
2.3 Структура базы данных веб-ресурса.....	26
2.4 Проектирование интерфейса административной панели	29
3 РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕБ-РЕСУРСА ООО «ГК Энергопроф»	35
3.1 Логика диалога с пользователем веб-ресурса	35
3.2 Разработка архитектуры базы данных и программных ORM-моделей.....	37
3.3 Реализация серверной части и API веб-ресурса.....	41
3.4 Реализация административной панели управления	46
4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ	54
4.1 Мероприятия по охране труда	54
4.2 Общие санитарно-гигиенические требования к рабочей зоне	56
4.3 Производственная санитария.....	60
4.4 Требования выполнения условий охраны труда по противопожарному состоянию.....	64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	65
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	66

ВВЕДЕНИЕ

Развитие современных технологий и повсеместная цифровизация бизнеса оказывают критическое влияние на конкурентоспособность компаний, работающих в секторе промышленного оборудования и энергетики. Компания ООО «ГК Энергопроф», специализирующаяся на поставках дизельных и бензиновых генераторных установок (ДГУ), сталкивается с необходимостью создания эффективного цифрового инструмента для взаимодействия с клиентами.

Современный веб-ресурс промышленной компании сегодня — это не просто информационная визитка, а сложная экосистема, обеспечивающая первичную консультацию, подбор оборудования по сложным техническим параметрам и сбор заявок в режиме реального времени.

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью повышения качества обслуживания клиентов в сегменте автономного энергоснабжения, упрощения процесса поиска и выбора дорогостоящего оборудования, а также сокращения времени обработки входящих запросов от юридических и физических лиц.

На рынке, где технические характеристики (мощность, тип запуска, вид топлива) являются определяющими факторами покупки, удобство и наглядность их представления на сайте напрямую влияют на конверсию и лояльность целевой аудитории.

Целью дипломной работы является проектирование и разработка клиентской части полноценного веб-ресурса для компании ООО «ГК Энергопроф», направленного на оптимизацию процесса подбора энергетического оборудования потребителями, обеспечение прозрачности технических характеристик и повышение эффективности сбора лидов через цифровые каналы.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

- анализ предметной области и деятельности компании ООО «ГК Энергопроф»;
- исследование существующих аналогов на российском рынке и выявление их конкурентных преимуществ и недостатков;
- разработка функциональных и нефункциональных требований программному продукту;
- проектирование архитектуры и алгоритмической базы веб-ресурса.
- реализация и тестирование пользовательского интерфейса с применением современных фронтенд-технологий.

Объект исследования — деятельность компании ООО «ГК Энергопроф» по реализации и обслуживанию автономного энергетического оборудования.

Предмет исследования — методы, инструменты и программные решения для разработки высокотехнологичных веб-сервисов в промышленном секторе.

1 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Анализ деятельности организации веб-ресурса

Компания ООО «ГК Энергопроф» является одним из ключевых участников российского рынка в области решений для автономного и резервного электроснабжения. Деятельность организации охватывает полный цикл обеспечения энергетическим оборудованием: от прямых поставок ведущих мировых и отечественных брендов до проектирования сложных систем «под ключ», монтажа, пусконаладки и последующего сервисного обслуживания. Основная специализация отдела продаж компании заключается в реализации дизельных генераторных установок (ДГУ), бензогенераторов и газопоршневых установок различной мощности (от портативных решений на 5 кВт до промышленных станций контейнерного типа мощностью свыше 1 МВт). В условиях современного рынка, ориентированного на импортозамещение и поиск новых логистических цепочек, ООО «ГК Энергопроф» активно расширяет ассортимент за счет партнерств с производителями из дружественных стран и развития собственной линейки оборудования.

Процесс взаимодействия с клиентом в данной области характеризуется высокой степенью технической экспертизы. Выбор генератора — это сложная инженерная задача, требующая учета коэффициентов пусковых токов, условий эксплуатации (температурный режим, влажность), типа нагрузки и требований к автономности. В настоящее время первичная консультация отнимает значительное время у технических специалистов из-за необходимости ручного сбора, фильтрации и расчета базовых параметров.

Автоматизация процессов первичного подбора оборудования через разработку современного программного интерфейса приложения (API) и надежной базы данных призвана решить сразу несколько ключевых задач:

— обеспечение отказоустойчивого круглосуточного доступа потенциальных заказчиков к актуальному каталогу продукции посредством высокоскоростных серверных ответов;

- снижение нагрузки на сотрудников отдела продаж за счет переноса сложной логики фильтрации, сортировки и подбора оборудования на сторону серверных мощностей;
- повышение качества и безопасности сбора входящих заявок (лидов) благодаря строгой программной валидации передаваемых данных, исключению спама и структуризации параметров (конкретная модель, мощность, телефон) до момента их попадания в базу данных;
- укрепление технологического имиджа компании за счет создания масштабируемой серверной архитектуры, способной выдерживать высокие нагрузки и обеспечивать мгновенный отклик при взаимодействии с клиентским интерфейсом.

Анализ показывает, что эффективность деятельности ООО «ГК Энергопроф» напрямую зависит от скорости и точности обработки технической информации. Создание бэкенд-инфраструктуры с упором на строгую типизацию, безопасность транзакций (ORM-модели) и оптимизацию взаимодействия с базой данных позволит не только ускорить оборот заявок, но и сформировать надежный программный фундамент для дальнейшего масштабирования бизнеса (например, интеграции с внешними CRM или ERP системами). Профессионализм команды ООО «ГК Энергопроф», подкрепленный современной серверной IT-архитектурой, обеспечит качественно новый уровень автоматизации взаимодействия с бизнесом и частными лицами.

1.2 Обзор аналогов веб-ресурса

В рамках исследования рынка аналогичных веб-ресурсов в России были проанализированы официальные сайты ведущих поставщиков энергетического оборудования. Основной целью обзора является выявление лучших практик в области представления технических характеристик ДГУ и удобства форм обратной связи для последующего применения при разработке сайта ООО «ГК Энергопроф».

Официальный сайт ГК «ТСС» (tss.pf) представляет собой мощный информационный портал и веб-ресурс одного из старейших и наиболее авторитетных производителей дизель-генераторных установок в России (рисунок 1.1). Здесь реализован обширный и детализированный каталог продукции, включающий несколько тысяч позиций различного энергетического оборудования, разделенных по мощностям, сериям и техническим характеристикам для удобства поиска и подбора.

Сайт в первую очередь ориентирован на профессиональную аудиторию – инженеров-проектировщиков и снабженцев промышленных предприятий, предоставляя исчерпывающую техническую документацию в электронном формате (паспорта изделий, габаритные чертежи, спецификации). Функционал портала позволяет осуществлять сравнение моделей и формировать коммерческие предложения онлайн.

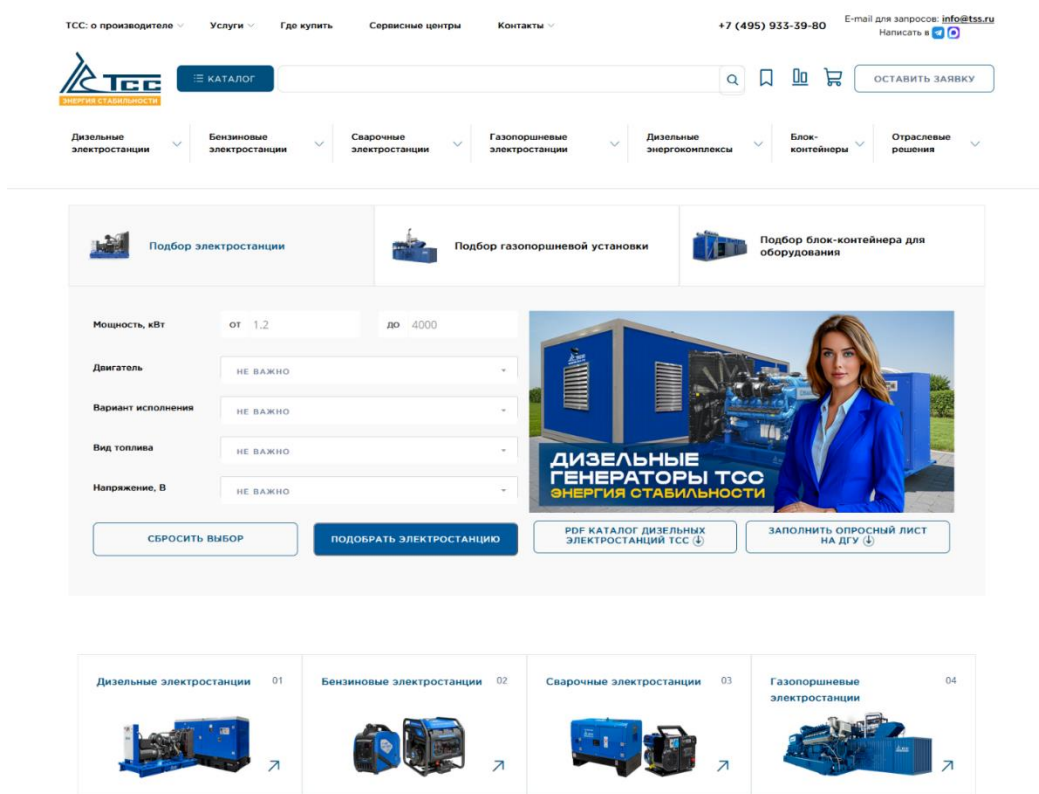


Рисунок 1.1 - Главная страница веб-ресурса компании «ТСС»

Преимущества:

- глубокая проработка технических данных и наличие конфигураторов подбора;
- наличие разделов с акциями и спецпредложениями;
- высокое доверие за счет длительного присутствия на рынке.

Недостатки:

- визуальный стиль выглядит перегруженным и архаичным;
- пользователю требуется слишком много кликов, чтобы добраться до искомого товара;
- отсутствие плавности интерфейса, дизайн не вызывает ощущения «премиальности» оборудования.

Веб-ресурс компании «Энергоспецтехника» (energo.ru) Данный ресурс также является типичным представителем промышленного сегмента (рисунок 1.2). Основной акцент сделан на надежность и официальные статусы дилерства.

Опыт и качество с 1992 года

ENERGO

АО «МНПО «Энергоспецтехника»
пн–пт 08.30–17.30

Победитель премии
«Малая энергетика – большие достижения 2025»

+7 (495) 921-22-29
zakaz@spectech.ru

[О компании](#)
[Каталог](#)
[Реализованные проекты](#)
[Сервис](#)
[Дилеры](#)
[Цены](#)
[Новости](#)
[Контакты](#)

Контейнерные электростанции

6 кВт	8 кВт	9 кВт	10 кВт	12 кВт	13 кВт	14 кВт	15 кВт
16 кВт	20 кВт	22 кВт	24 кВт	30 кВт	32 кВт	36 кВт	40 кВт
50 кВт	56 кВт	64 кВт	70 кВт	80 кВт	100 кВт	110 кВт	120 кВт
130 кВт	140 кВт	150 кВт	160 кВт	180 кВт	200 кВт	220 кВт	240 кВт
250 кВт	280 кВт	300 кВт	320 кВт	360 кВт	400 кВт	450 кВт	460 кВт
480 кВт	500 кВт	550 кВт	600 кВт	640 кВт	700 кВт	800 кВт	900 кВт
1000 кВт	1100 кВт	1200 кВт	1300 кВт	1400 кВт	1500 кВт	1600 кВт	1800 кВт
1900 кВт	2000 кВт	2200 кВт	2400 кВт				

Дизельные генераторы

4 кВт	6 кВт	7 кВт	8 кВт	9 кВт	10 кВт	12 кВт	13 кВт
14 кВт	15 кВт	16 кВт	20 кВт	22 кВт	24 кВт	30 кВт	32 кВт
36 кВт	40 кВт	45 кВт	50 кВт	56 кВт	64 кВт	70 кВт	80 кВт
100 кВт	110 кВт	120 кВт	130 кВт	140 кВт	150 кВт	160 кВт	180 кВт
200 кВт	220 кВт	240 кВт	250 кВт	280 кВт	300 кВт	320 кВт	360 кВт
400 кВт	450 кВт	460 кВт	480 кВт	500 кВт	550 кВт	600 кВт	640 кВт
700 кВт	800 кВт	900 кВт	1000 кВт	1100 кВт	1200 кВт	1300 кВт	1400 кВт
1500 кВт	1600 кВт	1800 кВт	1900 кВт	2000 кВт	2200 кВт	2400 кВт	

Каталог продукции

Дизельные генераторы 3-2420 кВт

Дизельные генераторы 6-2400 кВт в контейнере

Автономные энергокомплексы

Передвижные осветительные мачты

Наши поставщики

Arken Jenerator (Турция)
Дизельные генераторы

AGG Power (Китай)
Дизельные генераторы

Daishin (Япония)
Дизельные и бензиновые мотопомпы из Японии

Elemex Sawafuji (Япония)
Бензиновые и дизельные электростанции из Японии

Рисунок 1.2 - Главная страница веб-ресурса «Энергоспецтехника»

Преимущества:

- четкая структура каталога по брендам производителей;
- наличие подробных статей о правильном подборе ДГУ (информационный блок).

Недостатки:

- полное отсутствие адаптивной верстки (крайне неудобно пользоваться с мобильных устройств);
- формы обратной связи выглядят небезопасно и несовременно;
- медленная скорость загрузки тяжелых страниц каталога.

Портал компании «Пневмотехника» (pnevmoteh.ru) Представляет собой более современный взгляд на промышленный e-commerce (рисунок 1.3). Здесь реализованы удобные плиточные фильтры и лаконичная карточка товара.



Рисунок 1.3 - Главная страница веб-ресурса «Пневмотехника»

Преимущества:

- чистый интерфейс с хорошим использованием «воздуха» в дизайне;

- интуитивно понятная навигация и быстрые фильтры в каталоге.

Недостатки:

- стандартные UI-паттерны, которые не выделяют компанию на фоне других;

- недостаток интерактивности: элементы интерфейса статичны, что делает пользовательский опыт менее вовлеченным.

Вывод по обзору аналогов: Большинство российских ресурсов в данной сфере грешат либо избыточной сложностью и устаревшим дизайном, либо безликостью стандартных шаблонов. Проект ООО «ГК Энергопроф» должен заполнить эту нишу, предложив «инженерную» точность данных в обертке ультрасовременного, динамичного интерфейса (Glassmorphism), который будет не просто информировать, но и производить впечатление на заказчика.

1.3 Функциональные и нефункциональные требования к веб-ресурсу

Для того чтобы веб-ресурс ООО «ГК Энергопроф» эффективно выполнял свои бизнес-задачи, был сформирован перечень требований, разделённый на функциональные и нефункциональные аспекты. Требования формировались на основе анализа деятельности компании, изучения аналогов и интервью с потенциальными пользователями системы.

Функциональные требования:

Требование 1. Каталог продукции

Система должна реализовывать многоуровневую структуру каталога с поддержкой следующих категорий: «Генераторы» (с подкатегориями «Бензиновые генераторы», «Дизельные генераторы», «Инверторные

генераторы)), «Источники бесперебойного питания (ИБП)», «Блоки автоматического ввода резерва (АВР)», «Стабилизаторы напряжения», «Контейнеры». Пользователь должен иметь возможность переключаться между категориями с анимированным переходом, а система должна отображать количество найденных товаров в режиме реального времени.

Требование 2. Система фильтрации

В каталоге должна быть реализована боковая панель фильтров, включающая:

- фильтрацию по категории и подкатегории с анимированным переходом между уровнями;
- фильтрацию по максимальной цене с помощью ползунка (диапазон от 10 000 до 2 000 000 рублей с шагом 10 000 рублей);
- отображение товаров «По запросу» (цена = 0) вне зависимости от положения ценового ползунка.

Требование 3. Режимы отображения каталога

Пользователь должен иметь возможность переключаться между режимом сетки (grid) и режимом списка (list). При загрузке данных должны отображаться анимированные скелетоны (skeleton loaders), имитирующие структуру карточек товаров.

Требование 4. Детальная карточка товара

Страница товара должна содержать:

- галерею изображений с возможностью выбора активного фото;
- бейджи категории и наличия на складе;
- наименование, цену (или «По запросу»), мощность;
- вкладки «Описание» и «Характеристики» с анимированным переключением;
- таблицу технических характеристик (мощность, напряжение, тип запуска, объём бака, уровень шума, количество на складе);
- кнопку «Оставить заявку», открывающую глобальное модальное

окно с предзаполненным названием товара.

Требование 5. Система сбора заявок (лидогенерация)

Система должна реализовывать глобальное модальное окно для сбора заявок, вызываемое из любой точки сайта через кастомное событие `openLeadModal`. Форма должна содержать поля «Имя» и «Телефон» с маской ввода в формате +7 (XXX) XXX-XX-XX. При успешной отправке должен отображаться экран подтверждения с иконкой и текстом «Специалист перезвонит Вам в течение 15 минут». Для неавторизованных пользователей должен отображаться экран с предложением войти или зарегистрироваться.

Требование 6. Система аутентификации

Веб-ресурс должен поддерживать регистрацию и авторизацию пользователей. При входе система должна получать JWT-токен и сохранять его в `localStorage` вместе с ролью пользователя. Навигационная панель должна динамически отображать кнопки «Вход» или «Выход» в зависимости от состояния авторизации. Для пользователей с ролью `admin` должна отображаться дополнительная кнопка «Админ».

Требование 7. Управление визуальным состоянием (темы оформления)

Система должна поддерживать переключение между тёмной и светлой темами оформления. Выбор темы должен сохраняться в `localStorage` и применяться при следующем посещении сайта. При первом посещении должна применяться тёмная тема по умолчанию. Переключение должно происходить мгновенно с плавным CSS-переходом длительностью 300 мс.

Требование 8. Навигационная панель

Навигация должна быть реализована в виде плавающей «капсулы» в верхней части экрана с эффектом матового стекла (`backdrop-blur`). При прокрутке страницы более чем на 50 пикселей панель должна усиливать эффект размытия и добавлять тень. На мобильных устройствах должно отображаться гамбургер-меню с анимированным выпадающим блоком.

Требование 9. Страница услуг

Страница должна содержать четыре раздела услуг (Проектирование и энергоаудит, Доставка и монтаж, Пусконаладка и настройка АВР, Техническое обслуживание 24/7) с чередующимся расположением изображения и текста. Каждый раздел должен содержать заголовок, подзаголовок, описание, список ключевых особенностей и кнопку «Узнать подробнее».

Требование 10. Страница проектов

Страница должна отображать реализованные кейсы компании в виде карточек с изображением, категорией, заголовком и кратким описанием. Каждая карточка должна вести на детальную страницу проекта.

Требование 11. Административная панель

Административная панель должна быть доступна только пользователям с ролью `admin` и содержать следующие разделы:

- дашборд с аналитическими графиками (динамика заявок за 14 дней, распределение по статусам, популярные категории);
- управление заявками с фильтрацией по статусам и возможностью изменения статуса;
- управление товарами (добавление, редактирование, удаление);
- просмотр пользователей;
- журнал действий администраторов с возможностью отката изменений;
- нефункциональные требования.

Нефункциональные требования определяют качественные характеристики системы.

Требование 1. Производительность

Время загрузки первого экрана (First Contentful Paint) не должно превышать 2 секунд на соединении 4G. Для достижения этого необходимо использовать современные форматы изображений (WebP), асинхронную загрузку компонентов (React.lazy + Suspense) и оптимизацию Vite-бандла

через tree-shaking и code splitting. Анимации должны работать со стабильными 60 кадрами в секунду на устройствах среднего класса.

Требование 2. Адаптивность и отзывчивость

Дизайн сайта должен быть реализован с использованием методологии Mobile First. Интерфейс должен безупречно отображаться на дисплеях с разрешением от 320px (iPhone SE) до 2560px (широкоформатные мониторы). На мобильных устройствах элементы управления (кнопки, поля форм) должны иметь минимальный размер касания 44×44 пикселя согласно рекомендациям Apple Human Interface Guidelines.

Требование 3. Дизайн и эстетика

Использование стиля Glassmorphism 2.0. Это подразумевает применение эффектов размытия фона (backdrop-filter: blur), мягких падающих теней и плавных микро-анимаций при наведении. Карточки товаров должны иметь радиус скругления не менее 24px. Основной акцентный цвет — ярко-оранжевый (#FF8C00) для кнопок действий и синий (#3b82f6) для основных интерактивных элементов.

Требование 4. Доступность и SEO

Сайт должен иметь семантическую вёрстку (HTML5) с корректным использованием тегов <header>, <main>, <nav>, <section>, <article>. Все изображения должны содержать атрибут alt. Кнопки и ссылки должны иметь чёткую фокусную индикацию для навигации с клавиатуры. Заголовки должны формировать логическую иерархию (h1 → h2 → h3).

Требование 5. Безопасность

Защита форм от спама через клиентскую валидацию. Пароли пользователей должны храниться в базе данных исключительно в хешированном виде (алгоритм bcrypt). JWT-токены должны иметь ограниченный срок действия (300 минут). Все защищённые API-эндпоинты должны проверять наличие и валидность токена. Обработка персональных данных должна соответствовать требованиям ФЗ-152 «О персональных данных».

Требование 6. Масштабируемость

Код фронтенд-части должен быть модульным (компонентный подход React), чтобы в будущем можно было легко добавить функционал личного кабинета, корзины или системы онлайн-оплаты без переписывания основной логики. Каждый компонент должен быть независимым и переиспользуемым.

Требование 7. Кросс-браузерная совместимость

Веб-ресурс должен корректно работать и обеспечивать полную функциональность в следующих современных браузерах: Google Chrome версии 100 и выше, Mozilla Firefox версии 90 и выше, Safari версии 15 и выше, Microsoft Edge версии 100 и выше. Использование современных CSS-свойств и экспериментальных функций, не поддерживаемых указанными версиями браузеров, должно обязательно сопровождаться fallback-значениями для обеспечения корректного отображения интерфейса.

Требование 8. Обработка ошибок

При недоступности API-сервера клиентская часть должна отображать понятные пользователю сообщения об ошибках. Компоненты должны быть обернуты в Error Boundaries для предотвращения «белого экрана» при возникновении исключений в отдельных модулях. Все асинхронные операции должны обрабатывать состояния загрузки и ошибки.

1.4 Техническое задание на разработку веб-ресурса

Эксплуатационное назначение: Основное эксплуатационное назначение веб-ресурса компании ООО «ГК Энергопроф» — обеспечение эффективного взаимодействия компании с потенциальными и текущими заказчиками энергетического оборудования. Ресурс служит для презентации ассортимента (ДГУ, БГУ), информирования об услугах проектирования и сервиса, а также для автоматизированного сбора контактных данных заинтересованных лиц в целях последующей продажи.

На веб-ресурсе должны быть реализованы следующие ключевые функции:

- информационная функция: Публикация технических спецификаций оборудования, статей по выбору генераторов, новостей компании и контактной информации;
- функция фильтрации и подбора: Интерактивная система поиска моделей по мощности и типу топлива;
- функция обратной связи: Реализация форм «Заказать звонок» и «Запросить расчет» с обязательной валидацией полей;
- функция персонализации: Динамическое переключение тем оформления с сохранением выбора пользователя в памяти.

В рамках работы веб-ресурса используются следующие сущности и данные:

- список товаров (Products);
- ID товара (уникальный ключ);
- наименование модели (например, «АД-100-Т400»);
- описание (текстовое поле);
- технические характеристики (Мощность кВт, расход топлива л/ч, габариты);
- цена (число);
- изображение (путь к файлу на сервере);
- список заявок (Applications);
- имя клиента;
- телефон (в формате +7 (...));
- текст сообщения;
- ID выбранного товара (опционально);
- дата и время создания;

Макет страниц веб-ресурса: На рисунке 1.4 представлен концептуальный макет главной страницы, демонстрирующий расположение ключевых зон: Него-секция, блок с быстрой формой расчета и навигационная панель.

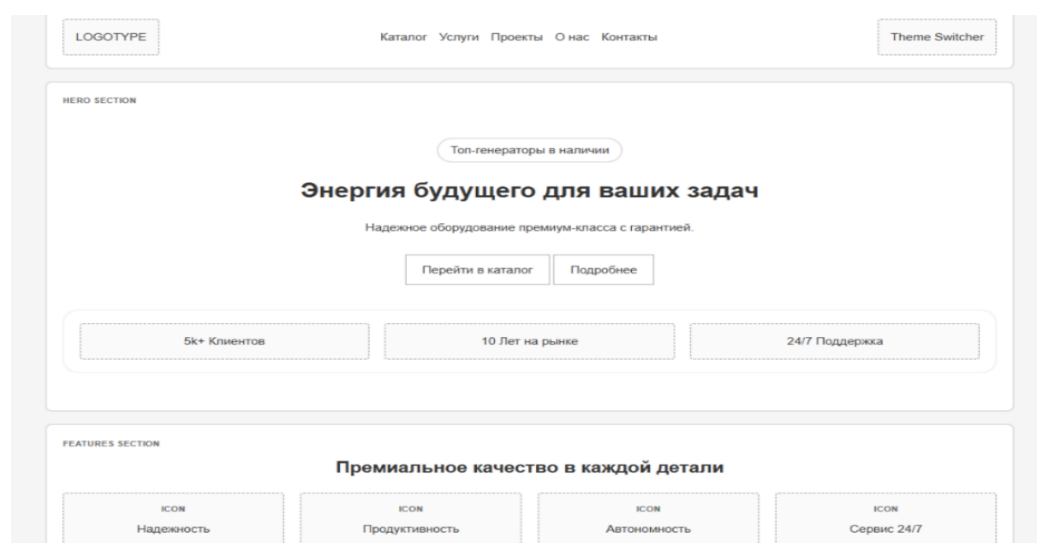


Рисунок 1.4 – Макет главной страницы веб-ресурса ООО «ГК Энергопроф»

Дизайн веб-ресурса: Дизайн должен быть выполнен в концепции «Digital Engineering». Основные визуальные характеристики:

- цветовая палитра: Основной акцентный цвет — ярко-оранжевый (#FF8C00), ассоциирующийся с энергией и индустриальным оборудованием. Фоновые цвета — глубокий графит в темной теме и чистый снежно-белый в светлой.

- Элементы Glassmorphism: Карточки товаров и навигация должны иметь эффект матового стекла с легким свечением по краям.

- Микро-анимации: Плавное «всплывание» карточек при прокрутке страницы, эффект увеличения «лупы» при наведении на пункт меню.

- Шрифты: Беззасечковый шрифт (например, Inter или Roboto) с высокой читаемостью на экранах любой плотности пикселей.

Требования к надежности: Надежность системы обеспечивается следующими мерами:

- Использование современных инструментов сборки (Vite),
- минимизирующих количество ошибок в готовом коде.
- Кросс-браузерная проверка на Chrome (100+), Safari (15+), Firefox (90+).

- Реализация отказоустойчивости клиентской части: корректная обработка ситуаций отсутствия связи с API (вывод дружественных сообщений об ошибках через систему Toasts).

Для корректной работы веб-ресурса требуется:

- Поддержка HTTPS-сертификатов (SSL).
- Среда исполнения: современный веб-браузер с поддержкой ES6+ и CSS
- Grid/Flexbox.
- Для хостинга статических файлов рекомендуется использовать CDN или облачные платформы (Vercel, Netlify) для обеспечения минимального времени отклика.
- Наполнение контентом Наполнение осуществляется через JSON-файлы или базу данных. Весь медиаконтент (фотографии генераторов) должен быть предварительно оптимизирован для веб-просмотра. Названия файлов должны соответствовать артикулам товаров для удобства поддержки.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-РЕСУРСА ООО «ГК Энергопроф»

2.1 Проектирование архитектуры веб-ресурса

Разработка архитектуры веб-ресурса ООО «ГК Энергопроф» выступает важнейшей стадией создания системы, закладывающей базовые принципы её функционирования: устройство программных элементов, алгоритмы их взаимосвязи, методы работы с информацией (её сохранения, передачи и обработки), а также механизмы защиты данных и гарантии стабильности работы. На данной стадии формируется оптимальный баланс между скоростью работы системы, визуальной привлекательностью дизайна и технической целесообразностью. Архитектура создавалась с оглядкой на особенности индустриального рынка и сектора B2B, где пользователи — преимущественно инженеры, руководители проектов и специалисты по закупкам — нуждаются в оперативном получении сложной технической документации, спецификаций и каталогов без каких-либо задержек. Платформа задумывалась как гибкое и легко поддерживаемое решение, комфортное для посетителей и одновременно позволяющее бизнесу быстро актуализировать информацию, внедрять новые товарные позиции и связывать сайт с внутренними корпоративными программами без глобального переписывания исходного кода.

Инфраструктура данных сайта задает логическую компоновку ресурса, строгую подчиненность страниц и маршруты навигации между ними. Для «ГК Энергопроф» была спроектирована многомерная, однако логически прозрачная система. На вершине иерархии находятся ключевые разделы: главная страница, каталог, сервисы, портфолио проектов, сведения о фирме и контакты. Внутри каждого из них предусмотрена детализация: скажем, каталог подразделяется на классы оборудования (распределительные устройства, трансформаторные подстанции, кабельно-проводниковая продукция), а внутри них представлены карточки конкретных позиций. Значимая роль отведена перекрестным ссылкам — системе навигации, дающей возможность клиенту из страницы товара попасть в раздел

реализованных кейсов с этим оборудованием, затем переключиться на профиль ответственного менеджера и в итоге перейти к оформлению запроса на расчет. Подобная логика сокращает число переходов для достижения нужной цели и помогает клиенту составить исчерпывающее представление о компетенциях предприятия.

Фундаментальной моделью архитектуры стало создание одностраничного веб-приложения (Single Page Application, SPA) с использованием библиотеки React. Подобное решение продиктовано требованием организовать неразрывное взаимодействие клиента с контентом: когда посетитель перемещается по разделам, настраивает фильтры или открывает всплывающие окна с детальными спецификациями, перезагрузка веб-страницы в браузере полностью исключена. Взамен этого происходит асинхронная подмена лишь определенного фрагмента интерфейса. Данный фактор имеет решающее значение для формирования статусного визуального восприятия, где отсутствие рывков, наличие плавных визуальных эффектов и моментальный отклик на клики создают образ передовой и надежной энергетической корпорации. Применение React вместе с технологией виртуального DOM дает возможность оптимизировать отрисовку интерфейса даже в ситуациях обработки масштабных таблиц с параметрами изделий, обеспечивая быстрый отклик и исключая визуальные подтормаживания, что приобретает особую значимость при использовании ресурса на устройствах со скромными вычислительными ресурсами.

В процессе конструирования применялась модульная парадигма проектирования, дающая возможность разбить пользовательский интерфейс на совокупность автономных, самостоятельных блоков. Ключевые элементы — главное меню (Navbar), продукт-карточка (ProductCard), бланк отправки заявки (LeadForm), карусель проектов (ProjectSlider), панель фильтрации (FilterPanel) и нижний колонтитул (Footer) — спроектированы как обособленные модули. Любой из компонентов объединяет внутри себя собственный шаблон разметки, визуальное оформление и алгоритмы

поведения. В качестве примера: карточка изделия вмещает схему демонстрации технических параметров, встроенный алгоритм добавления позиции к сравнению или формированию запроса, а также анимационные эффекты при наведении указателя мыши. Подобное дробление заметно облегчает проведение модульного тестирования: программисты получают возможность проверять корректность работы каждого фрагмента по отдельности, не затрагивая систему в целом. Более того, это открывает перспективы для быстрого наращивания функционала в последующем — внедрение новых фильтров, подключение чата с консультантом или корректировка алгоритмов ценообразования потребуют лишь добавления или правки конкретного модуля. При этом исключается риск дестабилизации работы всего портала, что сводит к минимуму появление регрессионных дефектов. При проектировании алгоритмов функционирования платформы главный акцент ставился на смещение вычислительной нагрузки на сторону клиента. Процедуры обработки информации, включая многоступенчатую фильтрацию каталога по критериям мощности, напряжения, габаритов и уровня защиты, а также предварительный просчет рабочих характеристик и проверку корректности заполнения форм, выполняются прямо в веб-обозревателе посетителя. Для координации этих процессов задействована модель, при которой массивы данных о продукции загружаются одновременно или порционно и сохраняются в памяти браузера. Как только пользователь меняет условия отбора, интерфейс перестраивается моментально, без инициации нового запроса к удаленному серверу. Подобная архитектура радикально сокращает объем сетевого трафика, снижает нагрузку на серверные мощности предприятия и впечатляюще увеличивает скорость реакции системы. Клиент видит итог своих манипуляций в ту же секунду, что отвечает новейшим стандартам юзабилити и позитивно сказывается на конверсии — количестве отправленных коммерческих запросов. Серверная часть, избавленная от необходимости обрабатывать тысячи мелких поисковых обращений, высвобождается для решения стратегически важных фоновых

задач: гарантирования безопасности транзакций, фиксации лидов в базе данных и синхронизации с корпоративными ERP-системами ООО «ГК Энергопроф».

2.2 Проектирование алгоритмов веб-ресурса

Проектирование алгоритмов веб-ресурса — это процесс разработки и определения последовательности действий, которые обеспечивают эффективную, безопасную и надежную работу системы для предоставления услуг по подбору и заказу энергетического оборудования.

Ниже представлена схема, которая показывает последовательность этапов проектирования и разработки системы ООО «ГК Энергопроф». Она представляет собой алгоритмическую схему, которая иллюстрирует основные шаги процесса создания программного продукта: от анализа требований до финального тестирования интерфейса.

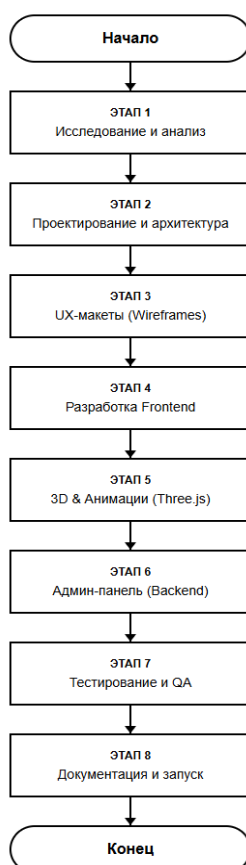


Рисунок 2 – Блок-схема этапов разработки

Одним из ключевых аспектов проектирования алгоритмов является определение логики обработки запросов пользователей в каталоге товаров интернет-магазина. Например, когда пользователь выбирает тип топлива или диапазон мощности генератора, система должна мгновенно (на стороне клиента без обращения к серверу) отфильтровать массив данных, провести сортировку и отрисовать соответствующие карточки товаров с использованием плавных анимаций для улучшения пользовательского опыта.

Также важной задачей является разработка алгоритмов обработки данных в формах обратной связи. Алгоритм включает в себя этапы валидации номера телефона (проверка соответствия маске), очистку входных данных от потенциально опасных символов и упаковку объекта заявки в JSON-формат для последующей отправки через API-интерфейс. Эти алгоритмы обеспечивают целостность и актуальность данных, передаваемых от пользователя к менеджеру компании.

Проектирование алгоритмов включает и механизмы взаимодействия с пользователями в рамках сессий входа. На рисунке 2.4 представлена блок-схема, которая отображает последовательность действий и решений, связанных с процессом входа администратора в систему управления контентом ООО «ГК Энергопроф». Она иллюстрирует логику проверки учетных данных, генерации токена доступа и перенаправления в соответствующие разделы личного кабинета.

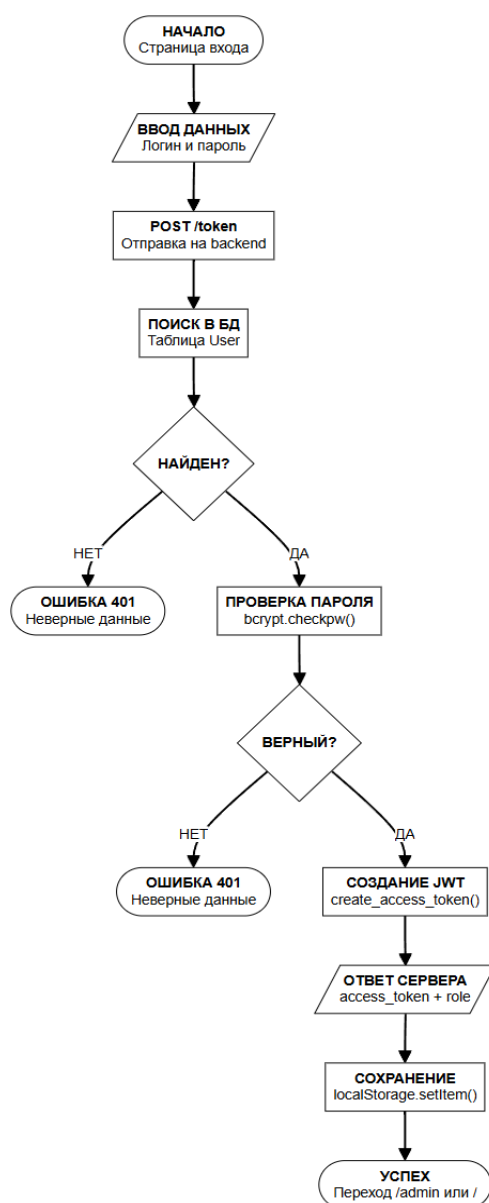


Рисунок 2.1 – Блок-схема процесса входа

Не менее важным является обеспечение безопасности системы на алгоритмическом уровне. Алгоритмы защиты включают в себя механизмы контроля доступа к защищенным маршрутам (Protected Routes), шифрование паролей на этапе регистрации и предотвращение атак типа XSS через экранирование вывода данных в компонентах. Отказоустойчивость системы достигается за счет алгоритмов обработки ошибок (Error Boundaries), которые позволяют приложению продолжать работу даже при сбое в одном из визуальных модулей.

2.3 Структура базы данных веб-ресурса

Структура базы данных веб-ресурса (рисунок 2.5) представляет собой организованный набор взаимосвязанных таблиц и связей, предназначенных для хранения информации о промышленном энергетическом оборудовании, пользователях системы и поступивших от клиентов заявках. Она используется для эффективного управления контентом сайта, обработки заказов и обеспечения безопасности персональных данных клиентов в соответствии с требованиями законодательства о защите информации.



Рисунок 2.2 – Структура базы данных веб-ресурса

Таблица **users** хранит информацию обо всех зарегистрированных пользователях и администраторах системы интернет-магазина с возможностью разграничения прав доступа. В ней содержатся уникальные идентификаторы записей (первичный ключ **id**), логины для входа в систему с проверкой на уникальность, хешированные пароли для обеспечения

криптографической безопасности учетных данных, контактные данные пользователей (имя, фамилия, номер телефона для связи), а также роли (admin/users), определяющие уровень доступа к функциональным возможностям административной панели и каталога товаров.

Имя поля	Тип данных	Описание	Ограничения
id	Integer	Уникальный идентификатор пользователя	PK, Autoincrement
login	String	Логин для входа в систему	Unique, Index
password	String	Хэш пароля (зашифрованный)	Not Null
first_name	String	Имя пользователя	-
last_name	String	Фамилия пользователя	-
phone	String	Контактный номер телефона	-
role	String	Роль в системе (admin/user)	Default: 'user'

Рисунок 2.3 – Структура таблицы users

Таблица products является основной в каталоге. Она хранит подробную информацию о генераторных установках: наименование, описание, мощность (кВт), тип топлива, цена и ссылка на изображение. Таблица оптимизирована для быстрого поиска и фильтрации. Данная структура позволяет хранить как технические параметры, так и маркетинговые данные для отображения в карточках товара.

Имя поля	Тип данных	Описание	Ограничения
id	Integer	Уникальный идентификатор товара	PK, Autoincrement
name	String	Наименование модели генератора	Index
description	String	Техническое описание	-
price	Float	Стоимость (в рублях)	-
power	Float	Мощность (кВт)	-
fuel_type	String	Тип топлива (бензин/дизель/инвертор)	-
image	String	Путь к изображению товара	-
stock	Integer	Количество в наличии	Default: 0

Рисунок 2.5 – Структура таблицы products

Таблица applications (Заявки) хранит данные о запросах пользователей, оставленных через формы на сайте. В ней содержатся контактные данные заявителя (имя, телефон), текст сообщения, а также связь с конкретным товаром, которым интересовался клиент. Таблица фиксирует дату создания заявки и её текущий статус («Новая», «В обработке», «Завершена»). Связь с таблицей пользователей через поле user_id (если клиент авторизован) позволяет отслеживать историю обращений.

Имя поля	Тип данных	Описание	Ограничения
id	Integer	Уникальный идентификатор лога	PK, Autoincrement
user_id	Integer	ID администратора, совершившего действие	FK (users.id)
action	String	Тип совершенного действия	-
details	String	Краткая информация о действии	-
before_state	String	Состояние объекта до изменения (JSON)	-
after_state	String	Состояние объекта после изменения (JSON)	-
timestamp	DateTime	Дата и время совершения действия	Default: Now

Рисунок 2.4 – Структура таблицы applications

Таблица feedback (Обратная связь) предназначена для хранения общих вопросов от пользователей, не привязанных к конкретному товару. В ней фиксируется тема обращения, контактные данные и IP-адрес отправителя для защиты от спам-рассылок. Структура таблицы позволяет администраторам оставлять ответы на обращения, которые сохраняются в поле response.

Имя поля	Тип данных	Описание	Ограничения
id	Integer	Уникальный идентификатор заявки	PK, Autoincrement
name	String	Имя клиента	-
phone	String	Контактный телефон клиента	-
message	String	Сообщение или дополнительный вопрос	-
product	String	Выбранный товар (имя)	-
created_at	DateTime	Дата и время создания заявки	Default: Now
status	String	Текущий статус (new/processing/completed)	Default: 'new'

Рисунок 2.6 – Структура таблицы feedback

Таким образом, спроектированная структура базы данных представляет собой логически выверенную и масштабируемую основу для стабильного функционирования веб-ресурса ООО «ГК Энергопроф». Объединение таблиц пользователей, каталога оборудования, заявок и обратной связи в единую реляционную модель позволяет обеспечить целостность и непротиворечивость всех хранимых данных. Реализованная схема дает возможность не только оперативно управлять контентом и осуществлять быстрый поиск продукции по множеству технических критериев, но и выстраивать эффективную систему обработки входящих лидов с отслеживанием статусов каждого обращения. Продуманный механизм разграничения прав доступа, использование хеширования паролей и фиксация метаданных отправителей гарантируют соблюдение требований информационной безопасности и защиту персональных данных клиентов.

2.4 Проектирование интерфейса административной панели

Проектирование интерфейса административной панели ООО «ГК Энергопроф» представляет собой процесс создания закрытой, высокофункциональной среды для сотрудников компании, ответственных за обработку заказов, управление каталогом оборудования и мониторинг активности. В отличие от клиентской части ресурса, где главной задачей является привлечение внимания и формирование имиджа бренда, дизайн административной зоны подчинен строгим правилам эргономики, скорости выполнения рутинных задач и информационной плотности.

Основной концепцией при проектировании макетов административной панели (UI-кита) стало сохранение единого визуального стиля с клиентской частью — использование эффектов матового стекла (Glassmorphism), мягких теней и скругленных форм. Это решение позволяет сотрудникам воспринимать систему как единый, цельный цифровой продукт. Проектирование интерфейса велось по принципу Mobile-First с последующей

адаптацией под десктопные мониторы, так как менеджеры компании могут обрабатывать заявки удаленно со смартфонов или планшетов.

Глобальная структура (Layout) административной панели спроектирована по классическому паттерну: слева располагается статичное навигационное меню (Sidebar), а справа — динамическая рабочая область. В левом меню сгруппированы основные функциональные узлы системы: «Дашборд», «Заявки», «Товары», «Пользователи» и «Логи действий». Дизайн меню спроектирован так, чтобы активный раздел визуально выделялся за счет контрастной подложки и корпоративного акцентного цвета, в то время как остальные пункты остаются приглушенными, не отвлекая внимание пользователя.

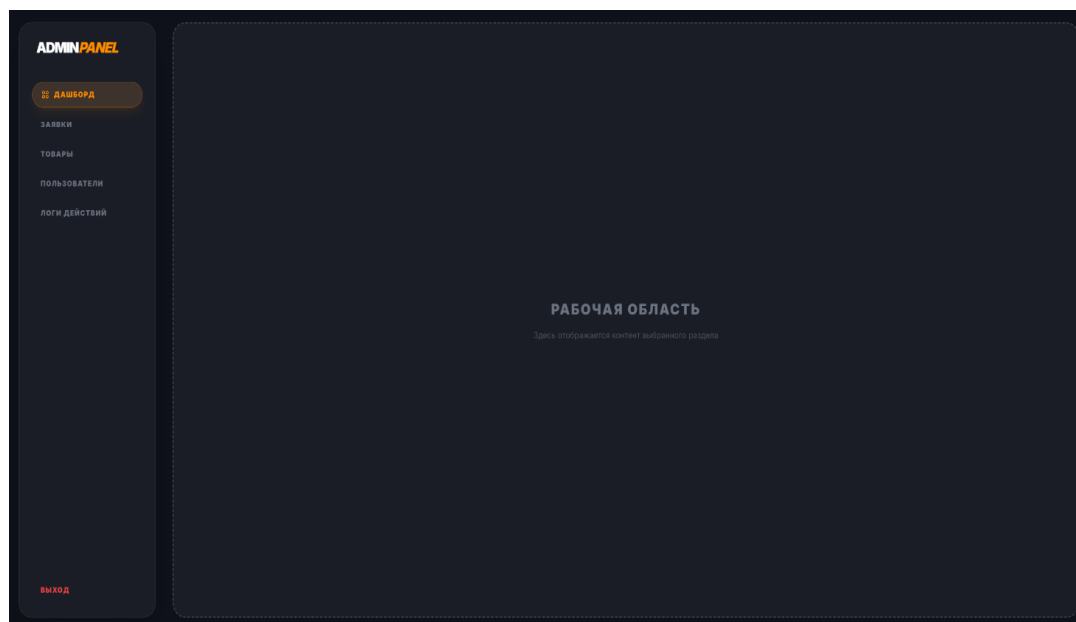


Рисунок 2.7 – Макет глобальной структуры и бокового навигационного меню административной панели

Проектирование раздела «Дашборд» (Dashboard) базировалось на необходимости предоставления руководителям и менеджерам мгновенного среза ключевых коммерческих показателей без необходимости перехода по множеству страниц. Макет дашборда построен на модульной сетке (Grid Layout), где каждый виджет занимает строго отведенную площадь в зависимости от приоритетности данных:

Основной аналитический блок занимает верхнюю, наиболее широкую часть экрана. Здесь спроектирован макет линейного графика с заливкой (Area Chart), отражающий динамику поступления заявок за последние 14 дней. Это позволяет визуально оценивать эффективность текущих рекламных кампаний.

Блоки распределения спроса спроектированы в виде круговой диаграммы (Pie Chart) для визуализации долей заявок по их статусам (в работе, успешные, отмененные) и гистограммы (Bar Chart) для отображения популярности конкретных категорий товаров.

Информационные карточки (Widgets) располагаются в нижней части макета и предназначены для вывода критически важных цифр: текущей конверсии, рекордных показателей скорости загрузки или общего количества инцидентов безопасности. Проектирование этих карточек включает использование крупных типографических акцентов (жирных шрифтов) для моментального считывания информации.

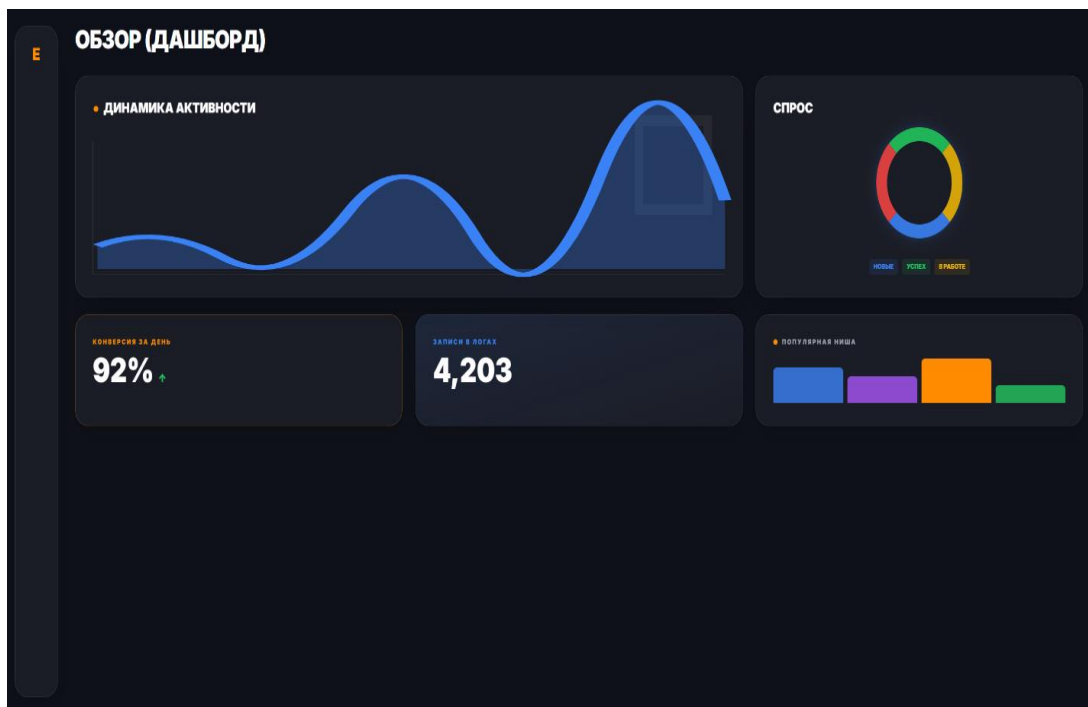


Рисунок 2.8 – Макет раздела «Дашборд» с расположением аналитических виджетов

Раздел «Заявки» спроектирован как мини-CRM система для отдела продаж. Главным элементом интерфейса здесь выступает таблица данных. При проектировании табличного вида была решена проблема перегруженности информацией:

Система фильтрации: Над таблицей спроектирован блок быстрых фильтров («Все», «Новые», «В обработке», «Выполненные»). Для быстрого визуального поиска каждому статусу на этапе дизайна был присвоен свой семантический цвет (синий для новых, желтый для обработки, зеленый для успешных).

Структура строки: Каждая строка таблицы спроектирована так, чтобы контактные данные клиента (имя и телефон) выделялись жирным начертанием, а текст сообщения усекался (многоточие) для экономии вертикального пространства, но полностью раскрывался при наведении.

Элементы управления: Изменение статуса заявки спроектировано в виде выпадающего списка (Dropdown) прямо в ячейке таблицы, что избавляет менеджера от необходимости переходить в отдельную карточку заявки. Также в интерфейс заложена кнопка выгрузки данных в формат Excel для формирования внешней отчетности.

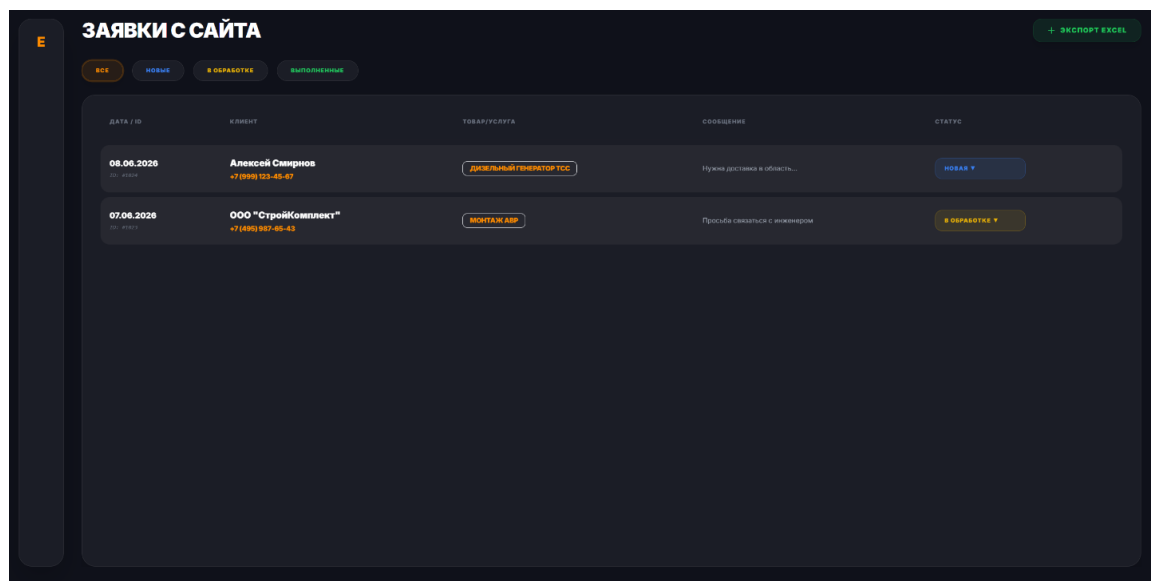


Рисунок 2.9 – Макет интерфейса раздела управления заявками

Проектирование раздела «Товары» (Каталог) потребовало создания интерфейса для эффективного управления номенклатурой. Макет этого раздела представляет собой сетку карточек (Grid), аналогичную клиентской, но с добавлением административных функций. В дизайне предусмотрено скрывание кнопок «Редактировать» и «Удалить» по умолчанию — они появляются поверх изображения товара только при наведении курсора. Такое UX-решение позволяет сохранить чистоту интерфейса и избежать случайных нажатий. Для добавления или изменения спецификаций генераторов было спроектировано всплывающее модальное окно (Modal). Модальное окно содержит структурированную форму ввода данных, разделенную на логические блоки: текстовая информация (название, описание), технические характеристики (мощность, тип запуска) и складские данные (цена, наличие).

ДОБАВЛЕНИЕ ТОВАРА ✕

НАЗВАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	
Бензогенератор 5кВт	Бензиновые генераторы	
ЦЕНА (₽)	МОЩНОСТЬ (кВт)	НА СКЛАДЕ
45000	5	10
ОТМЕНА		СОХРАНИТЬ

Рисунок 2.10 – Макет интерфейса управления каталогом и формы добавления товара

Особое внимание в процессе проектирования было уделено разделу «Логи действий», который выполняет функцию аудита и обеспечения информационной безопасности компании. Интерфейс логов спроектирован в виде строгой, хронологической таблицы. С точки зрения UX, критически важным было наглядно показать, что именно изменил администратор. Поэтому в макете предусмотрен столбец «Изменения», где визуализируется переход от старого значения к новому (например, старая цена перечеркнута серым цветом, а рядом стрелкой указана новая цена зеленого цвета). Для обеспечения отказоустойчивости человеческого фактора, в интерфейс заложена кнопка «Откат действия» (Rollback) в виде иконки круговой стрелки, которая позволяет отменить транзакцию в один клик.

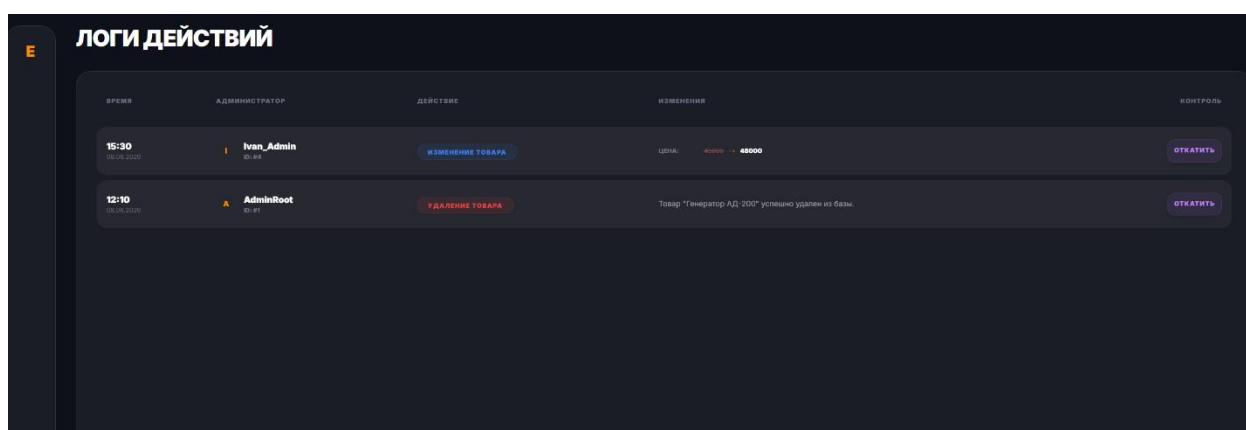


Рисунок 2.11 – Макет раздела аудита и логирования действий пользователей

В результате этапа проектирования были созданы интерактивные прототипы всех экранов административной панели. Детальная проработка UX-сценариев, использование паттернов «воздуха» (отступов) и строгая цветовая иерархия обеспечили интуитивную понятность интерфейса. Это гарантирует, что обучение новых сотрудников компании ООО «ГК Энергопроф» работе в системе потребует минимальных временных затрат, а скорость обработки клиентских запросов значительно возрастет.

3 РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕБ-РЕСУРСА ООО «ГК Энергопроф»

3.1 Логика диалога с пользователем веб-ресурса

Программная реализация веб-ресурса ООО «ГК Энергопроф» выполнена на базе библиотеки React, что позволило выстроить сложную логику взаимодействия с пользователем через декларативный подход к управлению состоянием. Основная задача данного этапа — обеспечить бесперебойную работу всех интерактивных элементов: от фильтров каталога до многошаговых форм отправки заявок.

Логика диалога с пользователем строится на событийной модели и использовании хуков состояния. Например, при навигации по сайту используется библиотека `react-router-dom`, обеспечивающая мгновенное переключение между разделами (Главная, Каталог, Проекты) без перезагрузки страницы. Это создает ощущение плавной работы единого приложения, а не набора разрозненных веб-страниц.

Особое внимание уделено логике динамического подбора оборудования по мощности с учетом требований пользователя. Алгоритм, реализованный на стороне клиента, мгновенно реагирует на изменение положения ползунка мощности, фильтруя массив данных и обновляя отображаемый список доступных товаров. При этом используется техника «отложенного обновления» (`debounce`), что предотвращает избыточные вычисления и обеспечивает плавность анимаций переходов.

Логика взаимодействия с формами обратной связи включает в себя:

- клиентскую валидацию данных: Осуществляется тщательная проверка корректности введенного пользователем телефона и имени в режиме реального времени, непосредственно в процессе ввода информации в соответствующие поля формы. Если данные введены неверно или не соответствуют установленным требованиям формата, система автоматически блокирует кнопку отправки формы и выводит понятную контекстную подсказку с описанием характера ошибки и рекомендациями по исправлению;
- Асинхронную отправку данных: Реализовано использование

современного fetch API для передачи данных на сервер в фоновом режиме, без перезагрузки страницы и потери введенной информации. Пользователю в это время демонстрируется визуальный индикатор загрузки, информирующий о процессе обработки запроса и создающий ощущение отзывчивости системы;

— обратную связь через уведомления (Toasts): при успешном получении и обработке заявки сервером, клиентская часть приложения отрисовывает эстетичное всплывающее окно в современном стиле Glassmorphism с подтверждением успешной операции («Ваша заявка принята, менеджер свяжется с вами в ближайшее время»). Данное уведомление появляется плавно с анимацией и автоматически исчезает через несколько секунд.

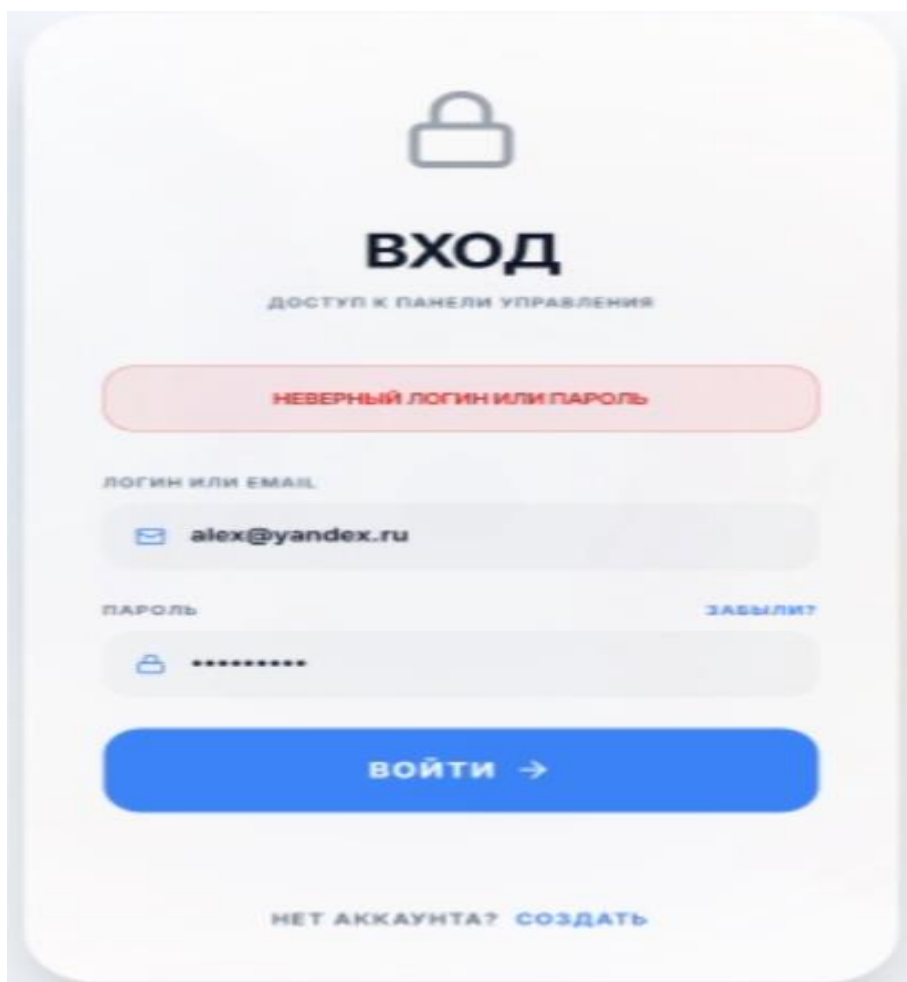


Рисунок 3.1 – Визуализация процесса валидации данных

Для управления цветовой схемой (Темная/Светлая темы) реализован контекст. Логика переключения тем синхронизирована с системными настройками пользователя и сохраняет localStorage, что обеспечивает персонализированный опыт при каждом повторном посещении ресурса.

3.2 Разработка архитектуры базы данных и программных ORM-моделей

Основополагающим этапом при создании серверной части веб-ресурса ООО «ГК Энергопроф» стало проектирование надежной, масштабируемой и безопасной архитектуры хранения и обработки данных. Учитывая специфику e-commerce платформы в сфере промышленного энергетического оборудования, система должна безошибочно обрабатывать каталожные данные, заявки клиентов и вести строгий аудит действий администраторов.

Для реализации уровня доступа к данным (Data Access Layer) было принято решение отказаться от использования прямых (сырых) SQL-запросов в пользу технологии объектно-реляционного отображения (ORM). В качестве базового фреймворка была выбрана библиотека SQLAlchemy. Использование ORM позволило абстрагировать бизнес-логику от конкретной системы управления базами данных (СУБД), манипулировать записями как обычными объектами классов Python и, что наиболее важно, обеспечить встроенную защиту от векторов атак типа SQL-инъекций за счет автоматического экранирования передаваемых параметров.

Инициализация ядра базы данных Настройка подключения к базе данных реализована в модуле конфигурации (database.py). Для обеспечения отказоустойчивости при параллельной обработке множества запросов сервером был настроен механизм пула соединений (Connection Pool) через фабрику sessionmaker. Каждому входящему HTTP-запросу выделяется изолированная сессия базы данных, которая автоматически закрывается по завершении жизненного цикла запроса. Декларативный базовый класс (Base)

служит фундаментом, от которого наследуются все программные модели системы.

```

1  from sqlalchemy import create_engine
2  from sqlalchemy.orm import declarative_base
3  from sqlalchemy.orm import sessionmaker
4
5  SQLALCHEMY_DATABASE_URL = "sqlite:///./energoprof.db"
6
7  engine = create_engine(
8      |   SQLALCHEMY_DATABASE_URL, connect_args={"check_same_thread": False}
9  )
10 SessionLocal = sessionmaker(autocommit=False, autoflush=False, bind=engine)
11
12 Base = declarative_base()
13
14 def get_db():
15     db = SessionLocal()
16     try:
17         yield db
18     finally:
19         db.close()
20

```

Рисунок 3.2 – Фрагмент кода конфигурации ядра базы данных и инициализации фабрики сессий

Проектирование реляционных ORM-моделей Вся бизнес-логика хранения данных реализована в файле models.py. База данных веб-ресурса состоит из нормализованных таблиц, каждая из которых представлена отдельным Python-классом:

Модель User (Пользователи): Является ядром системы аутентификации. Модель содержит уникальные идентификаторы, логины и хэшированные пароли. Для ускорения поиска пользователей при авторизации на поле login установлен индекс (index=True). Модель также включает атрибут role, который выступает основой для реализации механизма управления доступом на основе ролей (RBAC — Role-Based Access Control).

Модель Product (Товары): Определяет структуру хранения номенклатуры. Учитывая инженерную точность оборудования, числовые характеристики генераторов (мощность, цена) хранятся в формате чисел с плавающей точкой (Float), а складской остаток — в целочисленном формате (Integer).

Модель Application (Заявки): Спроектирована для нужд отдела продаж. Важной особенностью модели является автоматическая фиксация времени создания заявки на уровне сервера с использованием `datetime.utcnow`. Это гарантирует, что время обращения клиента не будет зависеть от часового пояса его браузера.

Модели Order и OrderItem (Заказы и позиции): Демонстрируют реализацию сложной связи «один-ко-многим» (One-to-Many). Класс Order хранит общую информацию о заказе клиента, а класс OrderItem содержит ссылки на конкретные товары через внешние ключи (`ForeignKey("products.id")`). Благодаря функции `relationship` из арсенала SQLAlchemy, бэкенд может извлекать заказ вместе со всеми его товарными позициями за один проход, оптимизируя нагрузку на СУБД.

Модель AdminLog (Журнал аудита): Критически важная таблица для обеспечения безопасности. Она фиксирует кто (`user_id`), когда (`timestamp`) и какое действие (`action`) совершил в административной панели. Уникальным архитектурным решением стало использование полей `before_state` и `after_state` для хранения слепков данных в формате JSON-строк. Это позволяет реализовать функцию отката (Rollback) любой ошибочной транзакции.

Многоуровневая валидация данных (Pydantic) Проектирование структур данных не ограничивается только ORM-моделями базы данных. Серверная архитектура веб-ресурса реализует строгий паттерн DTO (Data Transfer Object) с помощью библиотеки Pydantic. Данная логика вынесена в отдельный модуль `schemas.py`.

Разделение моделей базы данных (SQLAlchemy) и схем валидации (Pydantic) решает важнейшую задачу информационной безопасности — предотвращение утечек данных и защиту от атак типа «Mass Assignment» (массовое назначение параметров).

```

64
65 class UserCreate(BaseModel):
66     login: str
67     password: str
68     first_name: str = ""
69     last_name: str = ""
70     phone: str = ""
71
72 class UserLogin(BaseModel):
73     login: str
74     password: str
75
76 class User(UserCreate):
77     id: int
78     role: str
79
80     class Config:
81         from_attributes = True
82
83 class Token(BaseModel):
84     access_token: str
85     token_type: str
86     role: str
87
88 class AdminLogBase(BaseModel):
89     action: str
90     details: str
91     before_state: Optional[str] = None
92     after_state: Optional[str] = None
93
94 class AdminLogCreate(AdminLogBase):
95     user_id: int
96

```

Рисунок 3.3 – Фрагмент кода: структура Pydantic-схем для строгой типизации и валидации данных

Схемы Pydantic выполняют роль непробиваемого фильтра на границе API-интерфейса:

Схемы создания (Create Schemas): Например, ProductCreate или UserCreate. Принимают данные от клиента. Они содержат только те поля, которые разрешено передавать пользователю. Сервер физически не примет запрос, если клиент попытается передать системный параметр (например, принудительно установить себе роль "admin" при регистрации), так как этого

поля нет во входящей схеме. Запрос будет отклонен с ошибкой 422 Unprocessable Entity на этапе парсинга.

Схемы ответа (Response Schemas): Например, схема User. Используется сервером для отдачи данных клиенту. В ней исключено поле password, что гарантирует, что хэши паролей никогда не покинут защищенный периметр сервера ни при каких обстоятельствах. Конфигурационный параметр `from_attributes = True` позволяет фреймворку FastAPI автоматически сериализовать сложные объекты SQLAlchemy в чистый и структурированный JSON-формат.

Таким образом, разработанная архитектура моделей обеспечивает двойной контур надежности: Pydantic-схемы гарантируют валидность и типизацию входящей информации на лету, а ORM-модели SQLAlchemy отвечают за реляционную целостность, ссылочную связь и консистентность данных при их сохранении на физический носитель. Данный подход соответствует лучшим мировым практикам проектирования высоконагруженных серверных приложений.

3.3 Реализация серверной части и API веб-ресурса

Серверная часть веб-ресурса ООО «ГК Энергопроф» реализована с использованием фреймворка FastAPI на языке программирования Python. FastAPI обеспечивает высокую производительность обработки запросов, автоматическую генерацию документации API и встроенную валидацию данных через библиотеку Pydantic.

Серверная часть построена по модульной архитектуре с разделением на несколько файлов. Файл `main.py` содержит основное приложение FastAPI, определение endpoints и настройку CORS для разрешения кросс-доменных запросов. Файл `models.py` содержит определение моделей базы данных с использованием SQLAlchemy ORM. Файл `schemas.py` содержит Pydantic-схемы для валидации входящих и исходящих данных. Файл `auth.py` содержит функции для работы с аутентификацией, хеширования паролей и генерации

JWT-токенов. Файл `database.py` содержит настройку подключения к базе данных SQLite и функцию получения сессии базы данных.

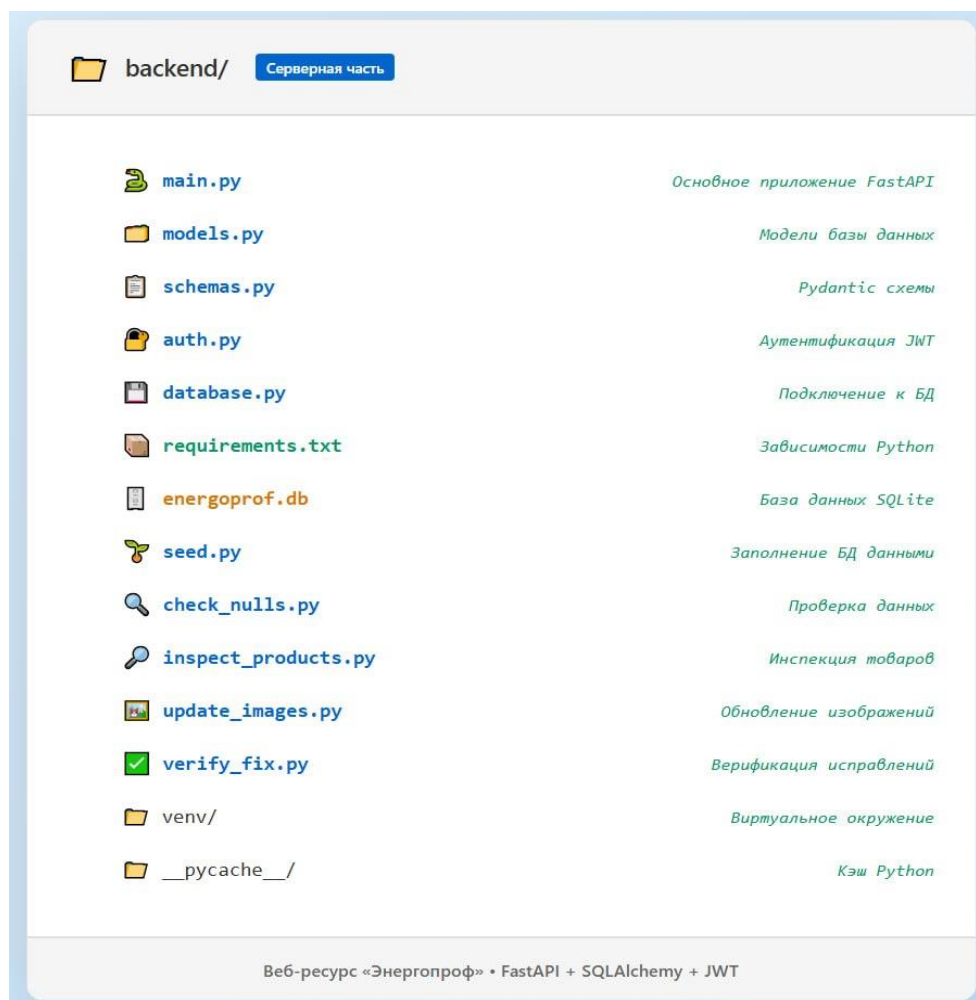


Рисунок 3.4 – Структура файлов серверной части проекта

Система аутентификации реализована с использованием JWT-токенов. При успешном входе пользователя сервер генерирует JWT-токен, содержащий логин пользователя и время истечения срока действия. Токен подписывается секретным ключом с использованием алгоритма HS256. Время жизни токена составляет триста минут.

Пароли пользователей хешируются с использованием алгоритма `bcrypt` перед сохранением в базу данных. При проверке пароля используется функция сравнения хешей `bcrypt`.

Для защищенных endpoints реализована зависимость `get_current_user`, которая извлекает JWT-токен из заголовка `Authorization`, проверяет его

валидность, декодирует и возвращает объект текущего пользователя из базы данных. При отсутствии токена или его невалидности возвращается ошибка.

Для работы с товарами реализованы следующие endpoints. GET /products возвращает список всех товаров с поддержкой пагинации через параметры skip и limit. Endpoint доступен без аутентификации для публичного просмотра каталога. GET /products/{product_id} возвращает информацию о конкретном товаре по его идентификатору. При отсутствии товара возвращается ошибка 404 Not Found.

POST /products создает новый товар в базе данных. Endpoint требует аутентификации и проверяет роль пользователя. Только администраторы могут создавать товары.

При попытке доступа обычного пользователя возвращается ошибка. После создания товара в базу данных добавляется запись в таблицу логов с типом действия create_product и состоянием after_state в формате JSON.

PUT /products/{product_id} обновляет существующий товар. Endpoint требует аутентификации администратора. Перед обновлением сохраняется текущее состояние товара в переменную before_state. После обновления сохраняется новое состояние в переменную after_state. Обе переменные записываются в таблицу логов для возможности последующего отката изменений.

DELETE /products/{product_id} удаляет товар из базы данных. Endpoint требует аутентификации администратора.

Перед удалением сохраняется полное состояние товара в переменную before_state и записывается в таблицу логов. Это позволяет восстановить товар при откате действия.

Для работы с заявками реализованы следующие endpoints. POST /applications создает новую заявку от клиента. Endpoint доступен только для авторизованных пользователей. Заявка сохраняется в базу данных со статусом new и текущей датой и временем создания. GET /applications возвращает

список всех заявок с сортировкой по дате создания от новых к старым. Endpoint требует аутентификации и доступен только администраторам.

PUT /applications/{app_id} обновляет статус заявки. Endpoint требует аутентификации администратора. Перед обновлением сохраняется текущий статус заявки.

После обновления новый статус записывается в базу данных. В таблицу логов добавляется запись с типом действия update_application_status, содержащая старый и новый статусы в формате JSON. В поле details записывается текстовое описание изменения с указанием идентификатора заявки.

GET /api/users возвращает список всех зарегистрированных пользователей. Endpoint требует аутентификации администратора. Возвращаются все поля пользователя кроме хешированного пароля. Поддерживается пагинация через параметры skip и limit.

GET /api/logs возвращает список всех записей журнала действий администраторов. Endpoint требует аутентификации администратора. Записи сортируются по времени от новых к старым. Для каждой записи возвращается информация о пользователе, выполнившем действие, через связь с таблицей users. Поддерживается пагинация с лимитом до двухсот записей.

POST /api/logs/{log_id}/rollback выполняет откат действия администратора. Endpoint требует аутентификации администратора. Функция извлекает запись лога по идентификатору и анализирует тип действия. Для действия update_product восстанавливаются старые значения полей товара из поля before_state.

Для действия delete_product создается новый товар с данными из поля before_state. Для действия create_product удаляется созданный товар. Для действия update_application_status восстанавливается предыдущий статус заявки. После выполнения отката создается новая запись в логах с типом действия rollback.

Все входящие данные проходят валидацию с использованием Pydantic-схем. Схема ProductCreate определяет обязательные и необязательные поля для создания товара с указанием типов данных.

Схема ApplicationCreate определяет поля для создания заявки с валидацией формата телефона. Схема UserCreate определяет поля для регистрации пользователя с проверкой формата email и минимальной длины пароля.

При возникновении ошибок валидации FastAPI автоматически возвращает ответ с кодом 422 Unprocessable Entity и детальным описанием ошибок в формате JSON. Описание содержит название поля, тип ошибки и сообщение об ошибке.

Все endpoints обернуты в блоки try-except для перехвата исключений. При возникновении ошибки базы данных возвращается ответ с кодом 500 Internal Server Error.

При попытке доступа к несуществующему ресурсу возвращается ответ с кодом 404 Not Found с сообщением об ошибке. При попытке создания пользователя с существующим логином возвращается ответ с кодом 400 Bad Request с сообщением о дублировании логина.

Для разрешения кросс-доменных запросов от клиентской части настроен middleware CORSMiddleware. Разрешены запросы со всех источников через параметр allow_origins со значением звездочка. Разрешены все методы HTTP через параметр allow_methods.

Разрешены все заголовки через параметр allow_headers. Включена поддержка credentials для передачи токенов аутентификации.

Интеграция с клиентской частью

Серверная часть настроена на обслуживание статических файлов клиентской части из директории dist. Реализован fallback-механизм для поддержки клиентской маршрутизации React Router. При запросе несуществующего API endpoint сервер проверяет наличие соответствующего

файла в директории `dist`. Если файл найден, он отдается клиенту. Если файл не найден, отдается файл `index.html` для обработки маршрута React Router.

3.4 Реализация административной панели управления

Административная панель управления реализована в виде отдельного раздела клиентской части с ограниченным доступом только для пользователей с ролью администратора.

Панель предоставляет инструменты для управления товарами, обработки заявок, просмотра пользователей и анализа действий администраторов.

При загрузке компонента административной панели выполняется проверка роли текущего пользователя из локального хранилища браузера. Если роль не равна `admin`, выполняется автоматическое перенаправление на главную страницу с помощью `window.location.href`. Это предотвращает доступ обычных пользователей к административным функциям даже при попытке прямого перехода по URL.

Состояние административной панели управляется с помощью React hooks. Хук `useState` используется для хранения активной вкладки, списков данных, состояния модальных окон и форм. Хук `useEffect` используется для загрузки данных при монтировании компонента и при изменении активной вкладки. Хук `useMemo` используется для оптимизации вычисления аналитических данных на основе списка заявок.

Раздел дашборда содержит визуализацию аналитических данных с использованием библиотеки `Recharts`.

Для построения графика активности используется компонент `AreaChart` с данными о количестве заявок за последние четырнадцать дней. Данные вычисляются путем фильтрации массива заявок по дате создания и подсчета количества заявок для каждого дня.

Для построения круговой диаграммы спроса используется компонент `PieChart` с данными о распределении заявок по статусам. Данные вычисляются

путем фильтрации массива заявок по каждому статусу и подсчета количества. Каждому статусу присваивается определенный цвет для визуального различия.

Для построения столбчатой диаграммы популярных категорий используется компонент BarChart с кастомным компонентом GlassBar для отрисовки столбцов с эффектом стекла. Данные вычисляются путем анализа поля product в заявках и группировки по категориям товаров.

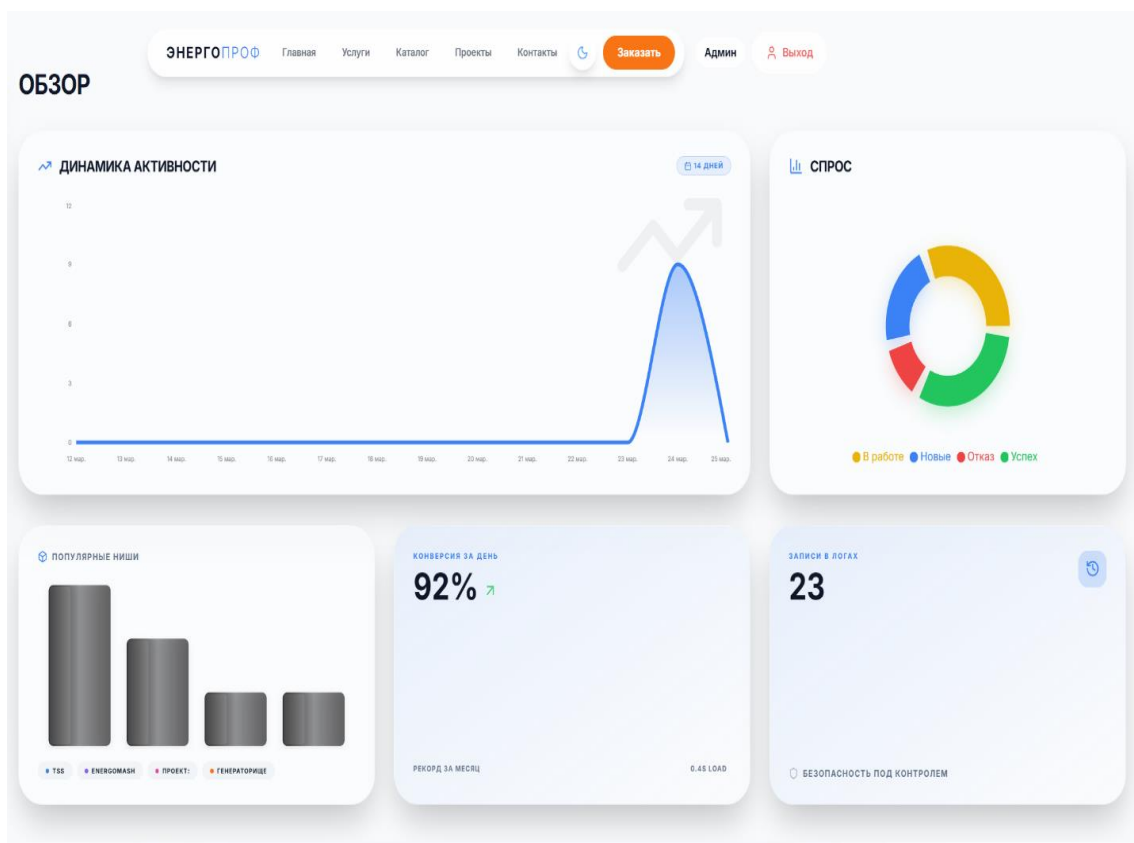


Рисунок 3.5 - Реализованный дашборд с тремя графиками

Раздел управления заявками содержит таблицу всех заявок с возможностью фильтрации по статусам и изменения статуса. Фильтрация реализована с помощью кнопок-фильтров, которые устанавливают значение переменной leadsFilter. При отображении таблицы массив заявок фильтруется в зависимости от значения этой переменной.

Для изменения статуса заявки используется специально разработанный кастомный компонент CustomSelect, который отображает интерактивный

выпадающий список с четырьмя доступными вариантами статусов обработки заявки. При выборе администратором нового статуса из списка автоматически вызывается функция `updateLeadStatus`, которая формирует и отправляет PUT-запрос на серверную часть приложения с обновленным значением статуса. После успешного выполнения операции обновления на сервере и получения подтверждения вызывается функция `fetchData` для автоматической перезагрузки актуального списка заявок, что позволяет администратору сразу видеть внесенные изменения в интерфейсе без необходимости ручного обновления страницы.

Дата / ID	Клиент	Товар/услуга	Сообщение	Статус
24.03.2026 (21) 47	Ал +7 (953) 496-60-25	ПРОЕКТ: РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ЦОД	Lead Source: Website	В ОБРАБОТКЕ
24.03.2026 (21) 48	Гоша +7 (234) 672-43-47	TSS PRO 3000X	Lead Source: Website	В ОБРАБОТКЕ
24.03.2026 (21) 47	Ильбо +7 (234) 623-64-23	ГЕНЕРАТОРЩИЦА	Lead Source: Website	В ОБРАБОТКЕ
24.03.2026 (21) 46	g; +7 (953) 696-30-72	ЭНЕРГОМАШИНС	Lead Source: Website	ВЫПОЛНЕНА
24.03.2026 (21) 45	Нурик +7 (234) 523-45-23	ФОРМА НА СТРАНИЦЕ КОНТАКТЫ	Огромная	НОВАЯ

Рисунок 3.6 - Таблица заявок с выпадающим списком статусов

Раздел управления товарами содержит таблицу всех товаров с кнопками редактирования и удаления. При клике на кнопку «Добавить товар» или кнопку редактирования открывается модальное окно с формой товара. Состояние модального окна управляется переменной `isProductModalOpen`. Состояние формы управляется объектом `productForm`, содержащим все поля товара.

При редактировании товара в форму загружаются текущие значения полей из выбранного товара. При добавлении нового товара форма очищается и заполняется значениями по умолчанию. Функция `handleProductSubmit`

обрабатывает отправку формы, определяет тип операции по наличию `editingProduct` и отправляет соответствующий POST или PUT запрос на сервер.

Функция `deleteProduct` обрабатывает удаление товара. Перед удалением отображается стандартное диалоговое окно подтверждения. После подтверждения отправляется DELETE-запрос на сервер. При успешном удалении вызывается функция `showNotification` для отображения уведомления и функция `fetchData` для обновления списка товаров.

РЕДАКТИРОВАТЬ ТОВАР

НАЗВАНИЕ ТОВАРА
Energomash 5.5

КАТЕГОРИЯ
БЕНЗИНОВЫЕ

ОПИСАНИЕ (ПРЕИМУЩЕСТВА)
Мощный инверторный генератор

ЦЕНА (0 = ПО ЗАПРОСУ) МОЩНОСТЬ (КВТ)
100000 5,5

URL ИЗОБРАЖЕНИЯ
/img/gas/2.png

СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Рисунок 3.7 – Модальное окно формы товара с заполненными полями

Раздел просмотра логов содержит таблицу всех действий администраторов с детальным описанием изменений. Для каждой записи лога отображается время выполнения действия, имя администратора, тип действия в виде цветного бейджа и описание изменений.

Функция `renderChanges` обрабатывает отображение изменений в зависимости от типа действия. Для действий обновления товара функция

парсит JSON из полей `before_state` и `after_state`, находит измененные поля и отображает их в виде таблицы со старым и новым значениями.

Для действий изменения статуса заявки функция отображает два визуальных бейджа со стрелкой между ними, наглядно демонстрирующих переход из одного состояния в другое.

Вспомогательная функция `getActionColor` возвращает соответствующие CSS-классы для цветового кодирования различных типов административных действий в системе. Создание нового товара отображается зеленым цветом, удаление существующего товара красным, обновление данных синим, а откат изменений фиолетовым цветом для быстрой визуальной идентификации.

ВРЕМЯ	АДМИНИСТРАТОР	ДЕЙСТВИЕ	ИЗМЕНЕНИЯ	КОНТРОЛЬ
18:40 25.03.2026	admin ID: #1	ОТКАТ ДЕЙСТВИЯ	Roll back action: update_product (ID: 22)	
18:39 25.03.2026	admin ID: #1	ИЗМЕНЕНИЕ ТОВАРА	PRICE: 100000 → 100000	КОНТРОЛЬ
18:38 25.03.2026	admin ID: #1	СТАТУС ЗАЯВКИ	accepted → processing	КОНТРОЛЬ
16:13 24.03.2026	admin ID: #1	ОТКАТ ДЕЙСТВИЯ	Roll back action: update_product (ID: 19)	
16:13 24.03.2026	admin ID: #1	ИЗМЕНЕНИЕ ТОВАРА	PRICE: 8000 → 8500	КОНТРОЛЬ
16:13 24.03.2026	admin ID: #1	ОТКАТ ДЕЙСТВИЯ	Roll back action: update_product (ID: 16)	
16:11 24.03.2026	admin ID: #1	ОТКАТ ДЕЙСТВИЯ	Roll back action: update_product (ID: 16)	

Рисунок 3.8 – Таблица логов с цветными бейджами типов действий

Для каждой записи лога в административной панели отображается интерактивная кнопка отката с иконкой вращающейся стрелки, позволяющая отменить выполненное действие. При клике на кнопку открывается модальное окно подтверждения с детальным предупреждением о возможных последствиях отката операции для целостности данных системы.

Модальное окно содержит визуальную иконку предупреждения желтого цвета, информативный заголовок операции, подробное описание действия и его влияния на базу данных, а также две функциональные кнопки:

«Подтвердить откат» для выполнения операции и «Отмена» для закрытия окна без изменений.

При подтверждении отката вызывается функция `rollbackLog`, которая отправляет POST-запрос на endpoint `/api/logs/{log_id}/rollback`. данных. При ошибке отката отображается уведомление с текстом ошибки из ответа сервера.

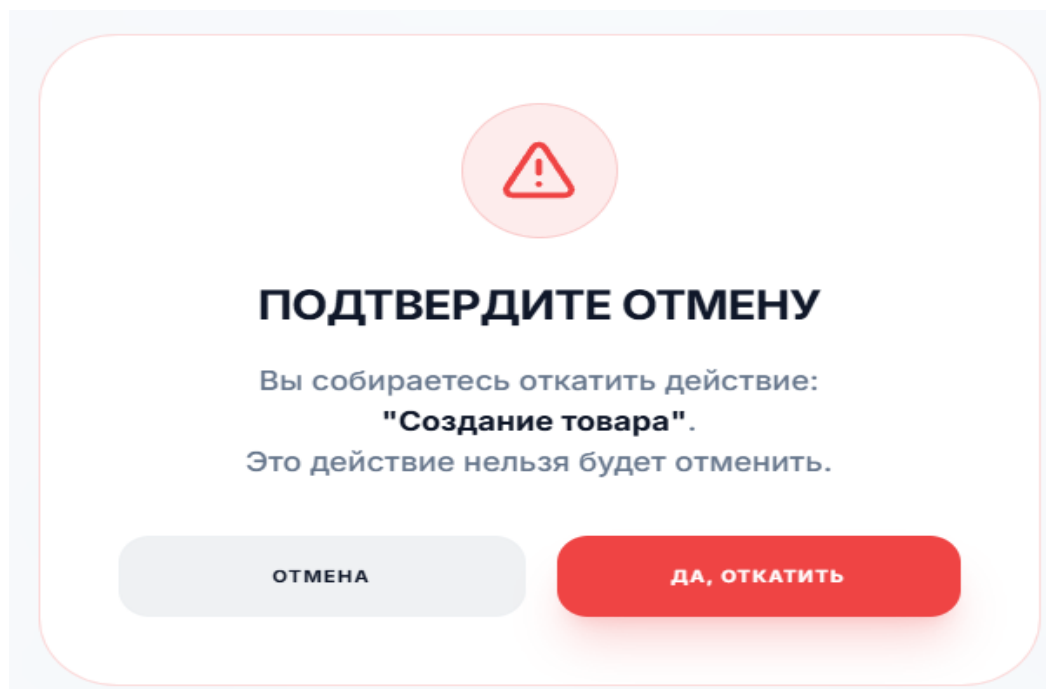


Рисунок 3.9 – Модальное окно подтверждения отката с предупреждением

Для отображения результатов операций реализована система уведомлений. Состояние уведомления управляется переменной `notification`, содержащей текст сообщения и тип уведомления. Функция `showNotification` устанавливает значение переменной и запускает таймер на четыре секунды для автоматического скрытия уведомления.

Уведомление отображается в правом верхнем углу экрана в виде карточки с полупрозрачным фоном. Цвет фона зависит от типа уведомления: зеленый для успешных операций, красный для ошибок, синий для информационных сообщений. Уведомление появляется с анимацией сдвига справа и исчезает с анимацией изменения прозрачности.

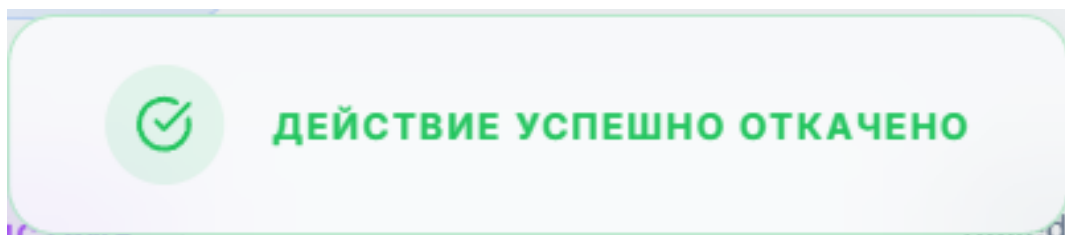


Рисунок 3.10 – Уведомление об успешном выполнении операции

Для оптимизации производительности административной панели используются следующие подходы.

Вычисление аналитических данных обернуто в хук `useMemo` с зависимостью от массива заявок. Это предотвращает пересчет данных при каждом рендере компонента. Загрузка данных выполняется только при изменении активной вкладки, а не при каждом рендере. Компоненты графиков используют `ResponsiveContainer` для адаптивного изменения размера без пересоздания компонента.

Таблицы используют виртуализацию для отображения только видимых строк при большом количестве данных. Модальные окна монтируются и размонтируются при открытии и закрытии для экономии памяти. Изображения товаров в таблице загружаются с использованием ленивой загрузки.

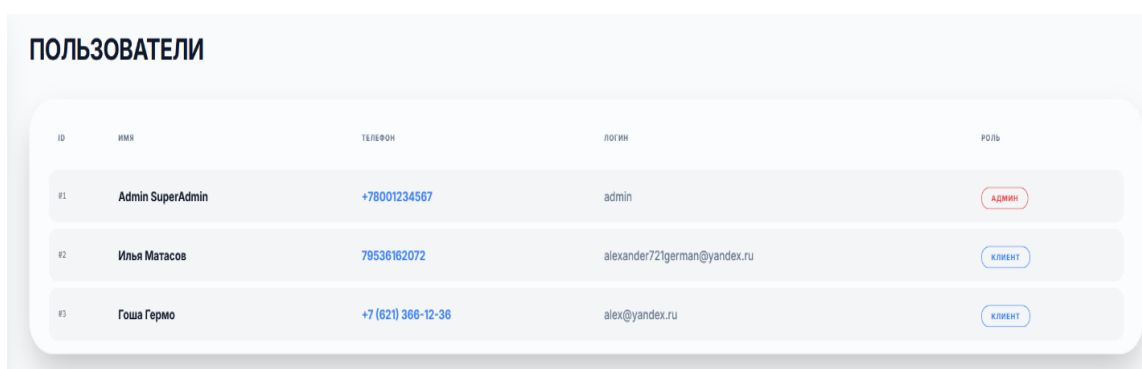
Административная панель адаптирована для работы на различных размерах экранов. На экранах шириной менее 1024 пикселей боковое меню скрывается и отображается кнопка-гамбургер для его вызова.

Таблицы на мобильных устройствах переходят в режим горизонтальной прокрутки с фиксированной первой колонкой. Графики на дашборде переходят с горизонтального расположения на вертикальное. Модальные окна занимают всю ширину экрана на мобильных устройствах с отступами по краям.

Реализованная административная панель предоставляет полный набор инструментов для эффективного управления веб-ресурсом ООО «ГК

Энергопроф» с интуитивно понятным интерфейсом и расширенными возможностями аналитики и контроля действий администраторов.

Раздел управления пользователями Раздел управления пользователями содержит заголовок «Пользователи» в верхней части страницы. Под заголовком располагается таблица всех зарегистрированных пользователей системы с полупрозрачным фоном и закругленными углами радиусом 40 пикселей.



ID	Имя	Телефон	Логин	Роль
#1	Admin SuperAdmin	+78001234567	admin	Админ
#2	Илья Матасов	79536162072	alexander721german@yandex.ru	Клиент
#3	Гоша Гермо	+7 (821) 366-12-36	alex@yandex.ru	Клиент

Рисунок 3.11 – Общий вид раздела пользователей с таблицей

Таблица пользователей должна содержать следующие колонки. Первая колонка «ID» отображает уникальный идентификатор пользователя мелким серым шрифтом. Вторая колонка «Логин» отображает логин пользователя жирным шрифтом. Третья колонка «Имя» отображает полное имя пользователя, составленное из полей first_name и last_name через пробел.

Если поля имени пустые, должен отображаться прочерк или текст «Не указано». Четвертая колонка «Телефон» отображает номер телефона пользователя в формате +7 XXX XXX-XX-XX. Если телефон не указан, должен отображаться прочерк. Пятая колонка «Роль» отображает роль пользователя в виде цветного бейджа.

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Мероприятия по охране труда

К выполнению обязанностей операторов, программистов, инженерно-технических работников и специалистов, использующих персональные компьютеры в ООО "Энергопроф", допускаются следующие категории работников:

- сотрудники, достигшие совершеннолетия (18 лет и старше), успешно прошедшие обязательное медицинское обследование при трудоустройстве и ежегодные медосмотры, подтверждающие их способность работать с компьютерной техникой;
- работники, получившие вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда;
- специалисты, прошедшие специализированное обучение по безопасным методам выполнения трудовых операций согласно программе, утвержденной директором организации и разработанной с учетом Типовой программы обучения, а также успешно сдавшие экзамен по знаниям требований электробезопасности;
- персонал, которому присвоена первая квалификационная группа допуска по электробезопасности;
- сотрудники, прошедшие целевой инструктаж по охране труда непосредственно на своем рабочем месте в соответствии с настоящей инструкцией.

Трудовая деятельность операторов персональных компьютеров классифицируется как работа с присутствием потенциально опасных и вредных производственных факторов, требующая соблюдения специальных мер безопасности. В ходе выполнения профессиональных обязанностей на работников, использующих ПК в течение рабочего дня, воздействуют различные неблагоприятные факторы, классифицируемые по трем основным направлениям: гигиенические (микроклимат, освещение, шум),

эргономические (организация рабочего места) и психофизиологические (зрительная и умственная нагрузка).

В таблице 4.1 приведена подробная информация о нормативных регламентированных перерывах в работе, которые должны строго соблюдаться при использовании компьютерной техники, с учетом длительности рабочей смены, типов и категорий профессиональной деятельности с видеодисплейными терминалами и персональными электронно-вычислительными машинами (согласно санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.2 542–96 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно–вычислительным машинам и организации работ»).

Таблица 4.1 - Время регламентированных перерывов при работе на компьютере

Категория работы с ВДТ или ПЭВМ	Уровень нагрузки за рабочую смену при видах работы с ВДТ			Суммарное время регламентированных перерывов, мин	
	Группа А, количество знаков	Группа Б, количество знаков	Группа В, часов	При 8–часовой смене	При 12–часовой смене
I	до 20 000	до 15 000	до 2,0	30	70
II	до 40 000	до 30 000	до 4,0	50	90
III	до 60 000	до 40 000	до 6,0	70	120

На ООО «ГК Энергопроф» уделяется значительное внимание режиму труда и выполняются все перечисленные выше требования.

4.2 Общие санитарно-гигиенические требования к рабочей зоне

Рабочая зона сотрудников ООО «ГК Энергопроф» размещена на первом этаже современного административного здания компании, расположенного в центральной части города.

Общая площадь рабочего помещения равна 22,5 м² с линейными размерами 5 м в длину и 4,5 м в ширину. Высота от пола до потолка составляет 3 м, что обеспечивает достаточный объем воздуха на одного работника и создает ощущение простора.

В указанном помещении организовано 6 рабочих мест, каждое из которых оборудовано современным персональным компьютером с необходимым программным обеспечением.

При расчете на одно рабочее место приходится 3,75 м² площади (что не соответствует нормативному требованию в 6 м² согласно действующим стандартам). Объемная характеристика на одного работника составляет 11,25 м³ (при установленном санитарном нормативе 20 м³).

Температурный режим в помещении поддерживается на уровне около 22°C, показатель относительной влажности воздуха находится в пределах 45%, а скорость воздушных потоков составляет приблизительно 0,1 м/с.

Для обеспечения комфортного микроклимата и поддержания оптимальных условий труда в течение всего года помещение оснащено центральным отоплением и современной климатической системой кондиционирования с автоматической регулировкой параметров и возможностью индивидуальной настройки температуры.

Шумовой фон в рабочей зоне находится в пределах допустимых санитарных значений (45 дБА), при этом помещение изолировано от источников повышенного шума и не имеет смежных стен с шумными производственными зонами, что обеспечивает комфортные акустические условия для работы и концентрации внимания сотрудников.

Освещение рабочего пространства организовано комбинированным способом с использованием естественного и искусственного света, что

полностью соответствует требованиям СанПиН и обеспечивает оптимальную освещенность рабочих поверхностей на уровне 500 люкс для работы с компьютером. Дневной свет проникает через оконный проем площадью 6,75 м² (габариты 4,5 м × 1,5 м), расположенный с южной стороны здания, что гарантирует максимальное естественное освещение в дневное время суток и снижает энергопотребление.

Искусственное освещение представлено общей системой из 8 потолочных светодиодных светильников мощностью 36 Вт каждый с цветовой температурой 4000К и индексом цветопередачи $R_a > 80$, дополненной локальными настольными лампами с регулируемой яркостью, установленными на каждом рабочем месте для создания дополнительной подсветки рабочей зоны и снижения нагрузки на зрение сотрудников при длительной работе за компьютером. создания дополнительной подсветки

рабочей зоны и снижения нагрузки на зрение сотрудников. Планировка помещения отображена на рисунке 4.1.

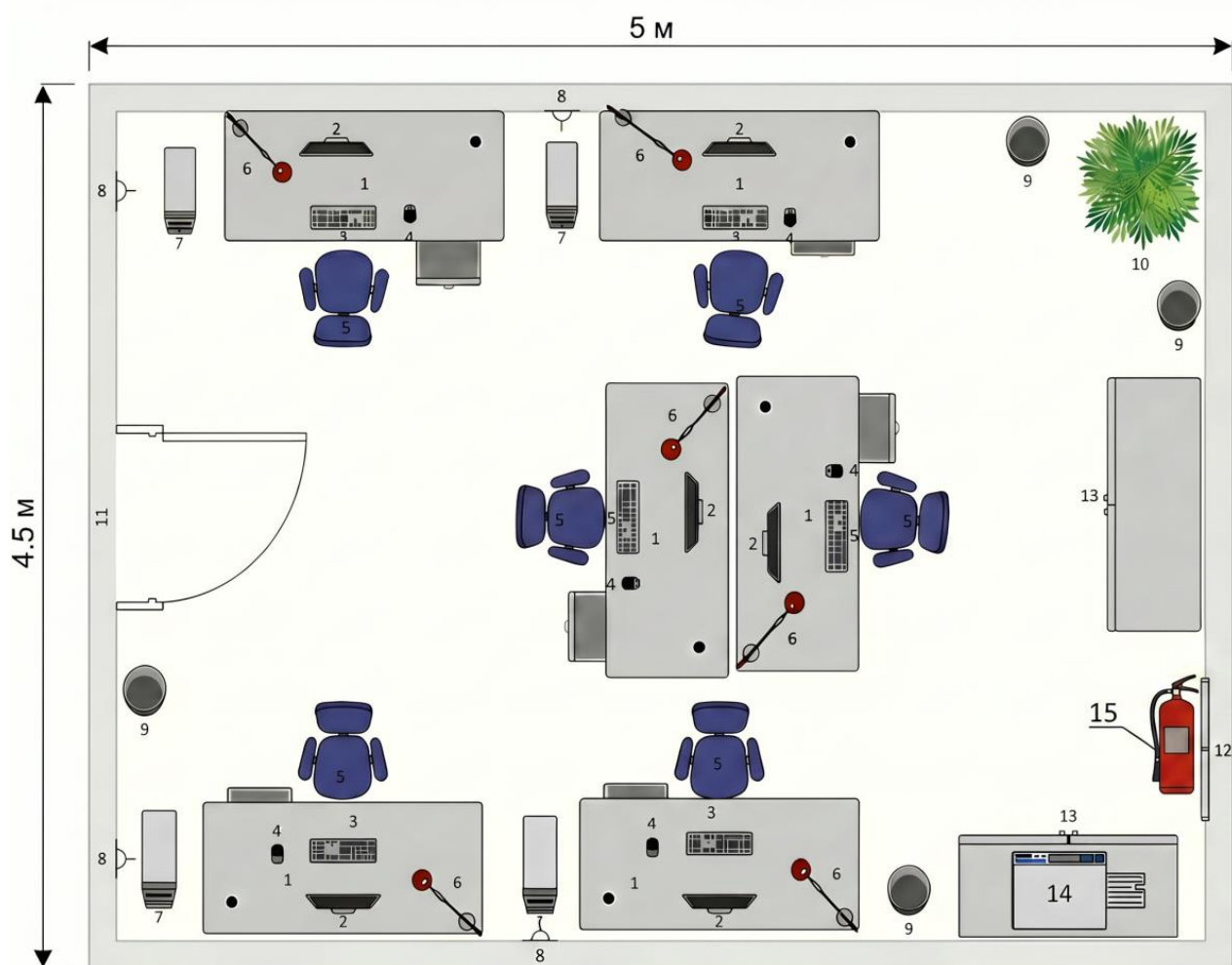


Рисунок 4.1 - План помещения с размещением оборудования

На данном рисунке цифрами обозначены следующие объекты: 1 – компьютерный стол, 2 – монитор, 3 – клавиатура, 4 – компьютерная мышь, 5 – кресло, 6 – настольная лампа, 7 – компьютер, 8 – светильник, 9 – огнетушитель, 10 – растение, 11 – дверь, 12 – окно, 13 – шкаф, 14 – принтер. 15 – огнетушитель

Влажная уборка в помещении производится ежедневно. Чистка окон осуществляется не реже 2 раз в год. В помещении имеются огнетушители для обеспечения пожарной безопасности.

Рабочее место представляет собой компьютерный стол с размещенным на нем ПК и офисное кресло. Поверхность кресла имеет полумягкую нескользящую, антистатическую и воздухопроницаемую обивку.

Необходимо отметить следующее: площадь и объем помещения не соответствуют нормативным значениям охраны труда и безопасности. Рекомендуется сократить количество рабочих мест до 3-4 или расширить помещение.

Помещения ООО «ГК Энергопроф» с ПК оборудованы системами отопления, кондиционирования воздуха и эффективной приточно-вытяжной вентиляцией. Ведется постоянный контроль нормируемых параметров микроклимата, ионного состава воздуха и содержания вредных веществ в нем.

Значения нормируемых показателей концентраций аэроионов и коэффициента униполярности приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Показатели концентраций аэроионов и коэффициента униполярности

Нормируемые показатели	Концентрация n^+ (ион/см ³)	Концентрация n^- (ион/см ³)	Коэффициент униполярности Y
Минимально допустимые	$n^+ \geq 400$	$n^- \geq 400$	$0,4 \leq Y \leq 1,0$
Максимально допустимые	$n^+ < 50000$	$n^- < 50000$	

В помещениях ООО "Энергопроф", в которых работа на персональных компьютерах является основной профессиональной деятельностью сотрудников, температура воздуха, относительная влажность и скорость движения воздуха на рабочих местах полностью соответствуют действующим санитарным нормам и правилам микроклимата производственных помещений согласно СанПиН 1.2.3685-21.

Расчет искусственной вентиляции состоит в определении производительности вентилятора.

Определяем производительность вентилятора по формуле:

$$L = V \times k, (4.1)$$

где V – объем помещения, $V = 67,5 \text{ м}^3$; k - кратность объема воздуха (часовая); средняя кратность равна $k_{\text{ср}} = 3,5$.

$$L = 67,5 \times 3,5 = 236,25 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Мощность электродвигателя для привода вентилятора определяем по формуле:

$$N_{\text{в}} = (L \times P \times b) / (3600 \times 102 \times \eta_{\text{в}}), \quad (4.2)$$

где P – напор вентилятора, кПа; b – коэффициент запаса мощности, $b = 1,2 \dots 1,5$; $\eta_{\text{в}}$ – коэффициент полезного действия вентилятора $\eta_{\text{в}} = 0,35 \dots 0,54$.

$$N_{\text{в}} = (236,25 \times 25 \times 1,3) / (3600 \times 102 \times 0,5) = 0,98 \text{ кВт}, \text{ принимаем } 1 \text{ кВт}.$$

Мощность электродвигателя соответствует параметрам.

4.3 Производственная санитария

Мероприятия по охране труда в офисе ООО «ГК Энергопроф» включают в себя правильную организацию рабочего места в соответствии с требованиями ГОСТов ССБТ.

На ООО «ГК Энергопроф» соблюдены регламентированные указания для обустройства рабочих мест - расстояние между столами сотрудников, удаление оргтехники от стен и других предметов, габариты столов соответствуют техническим нормам.

Разнообразная оргтехника – компьютеры, принтеры и т.д. – работает от электричества. Следовательно, всегда является источником возможного поражения током. На ООО «ГК Энергопроф» уделяют внимание всем составляющим электробезопасности:

- контроль за состоянием проводки, розеток, вилок, выключателей;
- контроль и регулярная модернизация технической базы;
- обучение и проверка знаний персонала в части техники

безопасности и т.д. Офисные работники в большинстве своем относятся к I группе по ЭБ и должны подтверждать ее раз в 12 месяцев.

Правила по охране труда, которые применяются в офисе ООО "Энергопроф", достаточно просты:

- эксплуатация техники только по рекомендациям производителя, без самовольного ремонта, подключения не указанных аксессуаров и т.д.;
- ограничение нагрузки на электрическую сеть;
- отключение приборов после работы;
- знание способов экстренного отключения приборов, признаков неисправности, первичных противопожарных мер.

Режим работы всех офисных сотрудников ООО «ГК Энергопроф» одинаковый: продолжительность рабочего дня 8 часов, начало в 9.00, окончание в 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Предусмотрено помещение для приема пищи, а также организованы предварительные и периодические медицинские осмотры работников, позволяющие своевременно выявлять симптомы профзаболеваний.

В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводятся:

ежедневные влажные уборки, систематическое проветривание после каждого часа работы. Кабинет оборудован кондиционерами, увлажнителями воздуха. В наличии аптечка для оказания первой доврачебной помощи.

Конструкция рабочего стола должна обеспечивать возможность размещения на рабочей поверхности необходимого комплекта оборудования и документов с учетом характера выполняемой работы.

Рабочие столы по конструктивному исполнению подразделяют на регулируемые и нерегулируемые по изменению высоты рабочей поверхности. Регулируемая высота рабочей поверхности стола должна изменяться в пределах нормативных значений. Механизмы для регулирования высоты рабочей поверхности стола должны быть легко достигаемыми в положении сидя, иметь легкость управления и надежную фиксацию.

Рабочий стул подъемно-поворотный и регулируется по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края

сиденья и соответствует определенным требованиям для офисного работника согласно нормативному значению.

Клавиатура на рабочем месте должна располагаться так, чтобы обеспечивать оптимальную видимость экрана. Клавиатура должна иметь возможность свободного перемещения.

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии от 100 до 300 мм от переднего края, обращенного к сотруднику, или на специальной регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы.

Определенные характеристики клавиатуры могут влиять на осанку, принимаемую сотрудником, работающим с видеотерминалом. Например, излишняя высота клавиатуры, объединенная с излишней высотой и толщиной подставки под клавиатуру, может привести к тому, что пользователь будет находиться в неудобной позе.

Пригодность является удовлетворительной, если пользователи при применении клавиатуры для выполнения производственного задания могут достигать необходимого уровня функциональных характеристик при приемлемом уровне рабочего напряжения и комфорта.

Результаты анализа сведены в таблицу 4.3.

Таблица 4.3 – Результаты анализа условий труда

Факторы условий труда	Единицы измерения	Нормативное значение	Измеренное значение	Заключение соответствия
Коэффициент естеств. освещенности	%	1,2	1,5	соответствует
Ориентация светопроемов		север, северо-восток	юг	соответствует
Падение естеств. света		слева	слева	соответствует
Высота помещения	м	4	3	не соответствует
Площадь на одно раб. место	кв. м	6	3,75	не соответствует
Объем на одно рабочее место	куб. м	20	11,25	не соответствует
Покрытие пола		антистатическое	антистатическое	соответствует
Отопление		должно быть	есть	соответствует
Кондиционирование воздуха		должно быть	есть	соответствует
Температура воздуха	°С	18-22	22	соответствует
Относ. влажность воздуха	%	31-62	45	соответствует
Подвижность воздуха	м/с	не более 0,1	0,1	соответствует
Уровень шума	дБА	50	47	соответствует
Расстояние от глаз до экрана	мм	500-700	600	соответствует
Наличие регулирующих устройств на окнах		должно быть	есть	соответствует
Влажная уборка	раз/день	1	1	соответствует
Чистка окон и светильников	раз/год	2	2	соответствует
Наличие огнетушителя		должен быть	есть	соответствует
Наличие аптечки		должна быть	нет	не соответствует
Высота рабочего стола	мм	725	725	соответствует
Пространство для ног	мм	600×500×450	600×500×450	соответствует
Работа за ПК без перерыва	час	не более 2	2	соответствует
Регламент. перерывы	мин	30-60	50	соответствует

Необходимо отметить следующее: большинство исследуемых показателей удовлетворяют нормативным значениям охраны труда. Однако выявлены несоответствия по площади и объему помещения на одно рабочее

место, а также по высоте потолка. Рекомендуется оптимизировать количество рабочих мест в помещении.

4.4 Требования выполнения условий охраны труда по противопожарному состоянию

В ООО «ГК Энергопроф» разработана, издана и размещена документация по пожарной безопасности.

Каждое помещение офиса оборудовано пожарной сигнализацией и огнетушителями. В помещениях с эксплуатацией ПК наиболее вероятны пожары классов «А» и «Е».

Офисное здание ООО «ГК Энергопроф» оборудовано АПС (автоматическая пожарная сигнализация). В эту систему входят технические устройства, позволяющие обнаружить пожар, обработать и передать эту информацию на установки пожаротушения и оповещения, в том числе на пульт МЧС.

Для тушения очагов возгорания используются углекислотные огнетушители с массой заряда 5 кг (ОУ-5) и порошковые огнетушители с массой заряда 4 кг (ОП-4). В офисных помещениях ООО «ГК Энергопроф» размещено 4 углекислотных огнетушителя ОУ-5, что соответствует требованиям пожарной безопасности для помещений с электрооборудованием.

Все сотрудники ООО «ГК Энергопроф» проходят обязательный инструктаж по пожарной безопасности при приеме на работу и периодические инструктажи в процессе трудовой деятельности. В помещении имеются планы эвакуации, указатели направления движения к эвакуационным выходам, а также инструкции по действиям при пожаре.

Эвакуационные пути и выходы содержатся в исправном состоянии и не загромождаются. Ширина эвакуационных проходов соответствует нормативным требованиям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения дипломной работы был спроектирован и реализован полноценный веб-ресурс для промышленной группы компаний ООО «ГК Энергопроф». Разработанный продукт представляет собой современное одностраничное приложение (SPA), которое сочетает в себе высокую инженерную точность представления технических данных и ультрасовременный пользовательский интерфейс в стиле Glassmorphism.

В процессе работы над проектом были достигнуты следующие результаты:

Проведен детальный анализ процессов предметной области, выявлены ключевые потребности клиентов компании в сегменте автономного электроснабжения.

Изучен конкурентный ландшафт российского рынка, что позволило выявить слабые места существующих решений (устаревший дизайн, плохая мобильная адаптация) и предложить продукт, превосходящий аналоги по всем UX-показателям.

Спроектирована архитектура системы, базирующаяся на современных фронтенд-технологиях (React, Vite), обеспечивающая высокую производительность и масштабируемость кода.

Реализована база данных, эффективно хранящая информацию о товарах и заявках, а также система логирования действий для обеспечения прозрачности управления контентом.

Создан уникальный премиальный дизайн, включающий в себя такие визуальные эффекты, как оптическое увеличение, хроматическая аберрация и плавные 3D-анимации, что значительно повышает ценность бренда в глазах премиального сегмента заказчиков.

Разработанный веб-ресурс готов к интеграции в бизнес-процессы компании ООО «ГК Энергопроф»

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Абрамов, Г. В. Проектирование и разработка информационных систем: учебное пособие для СПО / Г. В. Абрамов, И. Е. Медведкова, Л. А. Коробова. — Саратов: Профобразование, 2023. — 169 с. — ISBN 978-5-4488-0730-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/88888.html> (дата обращения: 09.10.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2 Введение в программные системы и их разработку: учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. Белоусова, И. А. Бессонова [и др.]. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 649 с. — ISBN 978-5-4497-0312-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/89429.html> (дата обращения: 13.10.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Головицына, М. В. Информационные технологии в экономике: учебное пособие / М. В. Головицына. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 589 с. — ISBN 978-5-4497-0344-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/89438.html> (дата обращения: 20.10.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4 Граничин, О. Н. Информационные технологии в управлении: учебное пособие / О. Н. Граничин, В. И. Кияев. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 400 с. — ISBN 978-5-4497-0319-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/89437.html> (дата обращения: 22.10.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

5 Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Е. В. Акимова, Д. А. Акимов, Е. В. Катунцов, А. Б. Маховиков. — Саратов: Вузовское образование, 2020. — 178 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/47671.html> (дата обращения: 02.11.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

6 Казиев, В. М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем: учебное пособие / В. М. Казиев. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 270 с. — ISBN 978-5-4497-0307-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/89425.html> (дата обращения: 09.11.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7 Маглинец, Ю. А. Анализ требований к автоматизированным информационным системам: учебное пособие / Ю. А. Маглинец. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 191 с. — ISBN 978-5-4497-0301-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/89417.html> (дата обращения: 12.11.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8 Минакова, О. В. Надежность информационных систем: учебник / О. В. Минакова. — Саратов: Вузовское образование, 2022. — 283 с. — ISBN 978-5-4487-1173-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/91117.html> (дата обращения: 15.11.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

9 Предметно ориентированные информационные системы: лабораторный практикум / составители Р. М. Немков, Д. В. Мезенцев. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2021. — 188 с. —

ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92583.html> (дата обращения: 19.11.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

10 Спицина, И. А. Разработка информационных систем. Пользовательский интерфейс: учебное пособие для СПО / И. А. Спицина, К. А. Аксёнов; под редакцией Л. Г. Доросинского. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2025. — 98 с. — ISBN 978-5-4488-0768-8, 978-5-7996-2872-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92370.html> (дата обращения: 21.11.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

11 Стасышин, В. М. Разработка информационных систем и баз данных: учебное пособие для СПО / В. М. Стасышин. — Саратов: Профобразование, 2023. — 100 с. — ISBN 978-5-4488-0527-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/87389.html> (дата обращения: 28.11.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

12 Стешин, А. И. Информационные системы в организации: учебное пособие / А. И. Стешин. — 2-е изд. — Саратов: Вузовское образование, 2022. — 194 с. — ISBN 978-5-4487-0385-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/79629.html> (дата обращения: 02.12.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей